

รายงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account

A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account

จัดทำโดย

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026)
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2569



รายงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account

A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account

จัดทำโดย

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026)
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2569

ชื่อโครงงาน	ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account
ผู้จัดทำโครงงาน	อับดุลรอฮีม จิเตะ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
อาจารย์ประจำวิชา	อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ
หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัย	ราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) เพื่อแก้ไขปัญหาการจดบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกแบบเอกสารกระดาษตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001) ลดความผิดพลาดในการคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยวหลังใช้สารเคมี (Pre-Harvest Interval: PHI) และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตออนไลน์ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability)

ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย React.js และ Node.js (Express.js) เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จำนวน 18 ตาราง รองรับการจัดการแปลงปลูก การเตรียมดิน การเพาะกล้าและการคำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า การบันทึกปุ๋ยและสารเคมีพร้อมระบบล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติตามค่า PHI การบันทึกศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวเข้าคลังสินค้า และการพิมพ์รายงาน GAP รูปแบบ A4 แยกรายรอบการปลูก ส่วนการจำหน่ายออนไลน์เชื่อมต่อกับ LINE Official Account (Messaging API, Flex Message และ LINE LIFF) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ อัลกอริทึม K-Means Clustering 4 มิติ สำหรับจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มพฤติกรรมเป้าหมาย (สลัดเลิฟเวอร์, ลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ, กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง) เพื่อใช้ยิงแจ้งเตือนสินค้าผักสดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผ่าน LINE Flex Message, การวิเคราะห์สินค้าซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix, โมเดลภาษา Google Gemini (gemini-3.5-flash-lite พร้อมกลไก Multi-Model Fallback) สำหรับตอบแชทและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติจากข้อมูลสต็อกจริง ตลอดจนระบบแจ้งเตือนและบริหารจัดการคำสั่งซื้อแบบสองทางสำหรับเจ้าของฟาร์มผ่าน LINE Official Account (Interactive Postback Action สำหรับยืนยันการจัดส่ง ตัดรอบสต็อกสินค้า และพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ)

ผลการทดสอบระบบตามกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณี พบว่าระบบทำงานได้ครบถ้วนถูกต้อง สำหรับผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) ครอบคลุม 4 ด้าน รวม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ [รอผลประเมิน] คะแนน และ [รอผลประเมิน] คะแนน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP และสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน LINE Official Account ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: มาตรฐาน GAP, ระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (PHI), การตรวจสอบย้อนกลับ, LINE Official Account, ปัญญาประดิษฐ์, Google Gemini, K-Means Clustering

Research Title	A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account
Researcher	Abdulrohim Jiteh
Advisor	Asst. Prof. Isma-ae Latehgeh
Course Instructor	Sulaiman Persoh
Degree	Bachelor of Science in Computer Science
Faculty	Faculty of Science, Technology and Agriculture
University	Yala Rajabhat University
Academic Year	2026

ABSTRACT

This research designs, develops, and evaluates a Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account (FarmGAP). The system addresses manual paper-based record-keeping limitations under Good Agricultural Practices (GAP TAS 9001), prevents errors in chemical Pre-Harvest Interval (PHI) calculations, and provides an online distribution channel integrated with QR Code product traceability.

The system is developed as a web application using React.js and Node.js (Express.js) with an 18-table MySQL relational database. Core modules cover plot and planting bed management, soil preparation, seedling tracking with cumulative plant age calculation, chemical logging with automated PHI harvest locking, pest control, stock harvesting, and per-cycle A4 GAP report generation. The online storefront integrates with LINE Official Account via LINE Messaging API, Flex Messages, and LINE LIFF, incorporating three AI components: 4D K-Means Clustering for 3-group customer segmentation (Salad Lovers, Health Regulars, and Bulk & B2B) enabling targeted LINE Flex Message notifications, a Co-occurrence Matrix for product recommendations, the Google Gemini LLM (gemini-3.5-flash-lite with Multi-Model Fallback) for real-time stock-aware chatbot ordering, and a two-way admin order management workflow via interactive LINE Postback Actions (confirming dispatch, deducting GAP inventory, and generating shipping labels directly within LINE).

Functional testing across all 13 Use Cases confirmed accurate operation across all specified requirements. System evaluation by 3 experts (Form WK-4) and 3 users (Form WK-5) across 4 dimensions (20 items, 100-point scale) yielded average scores of [Pending Evaluation] and [Pending Evaluation] out of 100, respectively, demonstrating the system's effectiveness for GAP vegetable farm management and online ordering.

Keywords: Good Agricultural Practices (GAP), Pre-Harvest Interval (PHI), Agricultural Traceability, LINE Official Account, Artificial Intelligence, Google Gemini, K-Means Clustering

กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย จึงขอกราบขอบพระคุณ ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026) ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบและการจัดทำรายงานวิจัยฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจประเมินคุณภาพของระบบ รวมถึงเพื่อน ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำความช่วยเหลือและกำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการฟาร์มผัก และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP ร่วมกับเทคโนโลยี LINE Official Account และปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำแนวคิดหรือผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยในอนาคตได้

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

บทคัดย่อ ..... ก
ABSTRACT ..... ค
กิตติกรรมประกาศ ..... จ
สารบัญ ..... ฉ
สารบัญตาราง ..... ฌ
สารบัญภาพ ..... ฎ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 ปัญหาการวิจัย 3
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3
1.4 คำถามการวิจัย 4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5
1.6 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย 6
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 7
1.8 โครงสร้างรายงานวิจัย 9
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11
2.1 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001) 11
2.2 การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI) 12
2.3 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) 13
2.4 แพลตฟอร์ม LINE Official Account, Messaging API และ LINE LIFF 13
2.5 การจัดกลุ่มลูกค้าด้วย K-Means Clustering และการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า 15
2.6 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini และการแทรกบริบทแบบไดนามิก 16
2.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (DFD, Use Case และ ER Diagram) 16

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง....17
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบ....20
3.1 แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา....20
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและกรณีใช้งาน (Use Cases)....21
3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)....23
3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD ระดับ 0 และระดับ 1)....25
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)....27
3.6 การออกแบบอัลกอริทึมสำคัญและกลไกปัญญาประดิษฐ์ในระบบ....44
3.7 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล....46
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลผล....47
บทที่ 4 ผลการทดลอง การประเมิน และการตรวจสอบ....48
4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP (ฝั่งเจ้าของฟาร์ม)....48
4.2 ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับบน LINE OA....53
4.3 ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ (K-Means และ Google Gemini AI)....55
4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีศึกษา (Functional Test Results)....57
4.5 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4)....59
4.6 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)....59
บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ....61
5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์....61
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย....63
5.3 ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา....64
5.4 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งานและการพัฒนาต่อยอด....64
บรรณานุกรม....66
ภาคผนวก ก รายการข้อกำหนด แผนภาพระบบ และพจนานุกรมข้อมูล....69
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบและตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP....74

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มเสนอโครงงาน (แบบ วค-1) 76
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มขอสอบโครงงาน (แบบ วค-2) 77
ภาคผนวก จ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ วค-3) 78
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบ วค-4) 79
ภาคผนวก ช แบบประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบ วค-5) 80
ภาคผนวก ซ ประวัติผู้จัดทำโครงงาน 81

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 2.1 สรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ FarmGAP 19
ตารางที่ 3.1 รายการกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณีของระบบ FarmGAP 22
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการแตกกระบวนการย่อยของ DFD ระดับที่ 1 26
ตารางที่ 3.3 รายชื่อตารางข้อมูลทั้ง 18 ตารางในฐานข้อมูลระบบ FarmGAP 28
ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตารางผู้ใช้งานระบบและตั้งค่าฟาร์ม (users) 30
ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตารางคลังข้อมูลชนิดผัก (crops) 31
ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตารางแปลงปลูกและแคร่ปลูก (plots) 32
ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตารางรอบการปลูกพืช (planting_batches) 33
ตารางที่ 3.8 โครงสร้างตารางไทม์ไลน์กิจกรรมในแปลงปลูก (crop_activities) 34
ตารางที่ 3.9 โครงสร้างตารางบันทึกปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ (chemical_logs) 35
ตารางที่ 3.10 โครงสร้างตารางบันทึกการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช (pest_logs) 36
ตารางที่ 3.11 โครงสร้างตารางบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต (harvest_logs) 37
ตารางที่ 3.12 โครงสร้างตารางสินค้าและสต็อกพร้อมขาย (products) 38
ตารางที่ 3.13 โครงสร้างตารางข้อมูลลูกค้าสมาชิก LINE OA (customers) 39
ตารางที่ 3.14 โครงสร้างตารางกลุ่มลูกค้า K-Means (customer_clusters) 39
ตารางที่ 3.15 โครงสร้างตารางคำสั่งซื้อสินค้า (orders) 39
ตารางที่ 3.16 โครงสร้างตารางรายการสินค้าย่อยในคำสั่งซื้อ (order_items) 40
ตารางที่ 3.17 โครงสร้างตารางจับคู่สินค้าแนะนำซื้อคู่กัน (product_recommendations) 41
ตารางที่ 3.18 โครงสร้างตารางจัดการสถานะการสนทนา LINE Chatbot (line_chat_sessions) .. 41
ตารางที่ 3.19 โครงสร้างตารางบันทึกการเก็บรักษาและการขนส่ง (storage_logs) 41
ตารางที่ 3.20 โครงสร้างตารางบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่าย (cost_logs) 42
ตารางที่ 3.21 โครงสร้างตารางบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (audit_logs) 43
ตารางที่ 3.22 ลำดับโมเดลภาษา Google Gemini ในกลไก Multi-Model Fallback 45

ตารางที่ 3.23 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลระดับคุณภาพของระบบ 47
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing) 57
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) 59
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) 60
ตาราง Functional Requirements ของระบบ FarmGAP 69
ตาราง Non-Functional Requirements ของระบบ FarmGAP 70
ตารางพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 18 ตารางของระบบ FarmGAP 70

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 3.1 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) 23
ภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ FarmGAP (System Architecture) 24
ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram / DFD ระดับ 0) 25
ภาพที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 26
ภาพที่ 3.5 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ER Diagram) 30
ภาพที่ 4.1 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์มและสถิติสำคัญ (Dashboard) 49
ภาพที่ 4.2 หน้าจอจัดการแปลงปลูก แคร่ปลูก และการบันทึกการเตรียมดิน 50
ภาพที่ 4.3 หน้าจอบันทึกการเพาะกล้า การย้ายลงปลูก และการคำนวณอายุพืชสะสม 50
ภาพที่ 4.4 หน้าจอบันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีและระบบล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัย (PHI) 51
ภาพที่ 4.5 หน้าจอบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าคลังสินค้าและการสร้างรหัส Lot 52
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก 52
ภาพที่ 4.7 หน้าจอร้านค้าออนไลน์ผ่าน LINE LIFF และการสั่งซื้อสินค้า 53
ภาพที่ 4.8 การ์ดแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อและการตรวจสอบสถานะจัดส่งผ่าน Flex Message 54
ภาพที่ 4.9 หน้าจอตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตผ่านการสแกน QR Code 55
ภาพที่ 4.10 หน้าจอแดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าด้วย K-Means (K = 3)
และปุ่มยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม 56
ภาพที่ 4.11 การสนทนาและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติด้วย Google Gemini AI บน LINE OA 57

บทที่ 1

บทนำ

การบริหารจัดการฟาร์มผักปลอดสารพิษและพืชอาหารในปัจจุบันให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่ผู้บริโภคใช้งานในชีวิตประจำวัน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP มกษ. 9001) การควบคุมระยะปลอดภัยของการใช้สารเคมี (PHI) ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและให้บริการรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติเข้าไว้ในระบบเดียวกันอย่างครบวงจร

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชอาหารเพื่อการบริโภคสด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices: มกษ. 9001) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งกำหนดให้เกษตรกรต้องจดบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกล้า การย้ายกล้าลงแปลงปลูก การให้ปุ๋ยและสารเคมี การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มผักขนาดเล็กถึงขนาดกลางส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดหรือเอกสารกระดาษ ซึ่งมักประสบปัญหาเอกสารสูญหายหรือชำรุดจากสภาพแวดล้อมในฟาร์ม ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการค้นหาย้อนหลัง และก่อให้เกิดภาระงานซ้ำซ้อนเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP

นอกจากปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารแล้ว ประเด็นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเพาะปลูกพืชผักคือ การควบคุมระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยวหลังการใช้

สารเคมีและปุ๋ยเคมี (Pre-Harvest Interval: PHI) รวมถึงการนับอายุพืชสะสมตั้งแต่วันเพาะกล้าจนถึงวันย้ายลงปลูกในแปลงจริง ในทางปฏิบัติ หากเกษตรกรบันทึกข้อมูลแยกส่วนกันหรือคำนวณจำนวนวันครบกำหนดเก็บเกี่ยวด้วยตนเองโดยไม่มีระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบอัตโนมัติ อาจเกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงหรือแคร่ปลูกที่ยังอยู่ในช่วงเวลาห้ามเก็บเกี่ยว (PHI Lock) ซึ่งส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกินเกณฑ์ปลอดภัยและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของฟาร์มโดยตรง

ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนผ่านสู่การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักของคนไทย แต่การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านการสนทนาแบบดั้งเดิมยังมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ เจ้าของฟาร์มต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับรายการผักที่มีในสต็อก ราคา และรับคำสั่งซื้อด้วยตนเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความล่าช้าและสูญเสียโอกาสทางการขาย อีกทั้งผู้บริโภคยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ว่าผักที่ตนซื้อมาจากแปลงปลูกใด ปลูกและเก็บเกี่ยวเมื่อใด และผ่านการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยตามมาตรฐานหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าที่สะสมอยู่ในระบบยังไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าหรือแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) โดยบูรณาการเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP เข้ากับแพลตฟอร์ม LINE Official Account (LINE Messaging API, Flex Message และ LINE LIFF) พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ดแยกรายรอบการปลูก (Per-Cycle QR Code Traceability) และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3 ส่วนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อัลกอริทึม K-Means Clustering สำหรับการจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้า เมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix) สำหรับการแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กัน และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini สำหรับการสนทนาตอบคำถามและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติโดยอ้างอิงข้อมูลสต็อกจริงแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มผักและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

1.2 ปัญหาการวิจัย

ปัญหาหลักของการวิจัยนี้คือการขาดระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงปลูกจริงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) เข้ากับระบบการควบคุมคลังสินค้า ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับในระดับรายรอบการปลูก (Planting Cycle) ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลแบบแยกส่วนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลผลิตแต่ละล็อตที่วางจำหน่ายผ่านหน้าร้านออนไลน์เชื่อมโยงกับประวัติการเตรียมดิน การเพาะกล้า การใส่ปุ๋ยเคมี หรือการควบคุมศัตรูพืชในรอบการปลูกใด

ในเชิงตรรกะของระบบบริหารจัดการฟาร์ม ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรัดกุมประกอบด้วย (1) การคำนวณอายุพืชสะสมในกรณีที่พืชผ่านการเพาะกล้าในถาดเพาะก่อนย้ายลงแคร่ปลูก ซึ่งระบบต้องนำจำนวนวันเพาะกล้ามานับรวมกับจำนวนวันหลังย้ายลงปลูกเพื่อคำนวณวันคาดการณ์เก็บเกี่ยวที่แม่นยำ (2) กลไกการล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติตามค่าระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแคร่ปลูกที่ยังไม่พ้นระยะเวลาปลอดภัย และ (3) การแยกข้อมูลประวัติการเพาะปลูกและการออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 ให้เป็นอิสระตามแต่ละรอบการปลูก แม้ว่าจะใช้แคร่ปลูกหมายเลขเดียวกันในรอบถัดไป

ในด้านการให้บริการลูกค้าและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาสำคัญคือการทำให้ผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Google Gemini LLM) สามารถตอบคำถามและรับคำสั่งซื้อผ่าน LINE Official Account โดยอ้างอิงเฉพาะรายการผักและจำนวนสต็อกที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูล ณ ขณะนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน (Hallucination) รวมถึงการออกแบบกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) เพื่อให้ระบบแชทบอทยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่โมเดลหลักมีปริมาณการเรียกใช้งานเกินโควตา (HTTP 429 Rate Limit)

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้

1.3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่รองรับการจัดการแปลงปลูกและแคร่ปลูก การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้าและการคำนวณอายุพืชสะสม การควบคุมระยะปลอดภัยการใช้สารเคมี (PHI) การจัดการคลังสินค้า และการออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

1.3.2 เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อผลผลิตออนไลน์และระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) ผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account, LINE Flex Message และ LINE Front-end Framework (LIFF)

1.3.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering (3 กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อการยิงแจ้งเตือนสินค้าผักสดและโปรโมชันผ่าน LINE OA, การแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix และการพัฒนาผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะด้วยโมเดลภาษา Google Gemini สำหรับตอบคำถามและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติโดยอ้างอิงข้อมูลสต็อกจริง

1.3.4 เพื่อทดสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing) และประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4) ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)

1.4 คำถามการวิจัย

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดคำถามการวิจัยจำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.4.1 RQ1 (การบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP และความปลอดภัย PHI): ระบบสามารถบันทึกข้อมูลวงจรการเพาะปลูก คำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า ป้องกันการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) และสร้างรายงานมาตรฐาน GAP แยกรายรอบการปลูกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงใด

1.4.2 RQ2 (การสั่งซื้อออนไลน์และการตรวจสอบย้อนกลับรายรอบการปลูก): ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเก็บเกี่ยวเข้าสู่คลังสินค้า ให้บริการสั่งซื้อผ่าน LINE LIFF แจ้งเตือน

สถานะผ่าน Flex Message และแสดงข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับผ่าน QR Code เฉพาะรอบการปลูกนั้นได้อย่างถูกต้องหรือไม่

1.4.3 RQ3 (การวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ช่วยสนทนาปัญญาประดิษฐ์): โมดูลปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบด้วย K-Means Clustering แบบ 4 มิติ (แบ่ง 3 กลุ่มเป้าหมาย), Co-occurrence Matrix และ Google Gemini AI พร้อมกลไก Multi-Model Fallback สามารถจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อยิงแจ้งเตือนผักสด แนะนำสินค้าคู่กัน และตอบแชทรับคำสั่งซื้อจากสต็อกจริงได้อย่างถูกต้องเพียงใด

1.4.4 RQ4 (ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ): ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ FarmGAP จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ด้านการบริการผู้บริโภค และด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้

1.5.1 ด้านเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มผัก ช่วยลดภาระการจัดเก็บเอกสารกระดาษ ลดความผิดพลาดในการคำนวณวันเก็บเกี่ยวและระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) ทราบต้นทุนและรายรับจากบัญชีฟาร์ม และสามารถพิมพ์รายงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รูปแบบ A4 แยกรายรอบการปลูกเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานได้ทันที

1.5.2 ด้านผู้บริโภคและลูกค้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อผักสดผ่านหน้าร้าน LINE LIFF หรือสั่งซื้อผ่านการสนทนาใน LINE Official Account พร้อมรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติ และสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาและประวัติความปลอดภัยของผักแต่ละรอบการปลูกได้อย่างโปร่งใส

1.5.3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการตลาด ช่วยให้ฟาร์มสามารถจำแนกกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering ออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (สลัดเลิฟเวอร์, ลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ, กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง) และสามารถยิงแจ้งเตือนสินค้าผักสดที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปยัง LINE ของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

พร้อมทั้งนำเสนอรายการผักที่มักซื้อคู่กันเพื่อเพิ่มยอดขายต่อคำสั่งซื้อ และลดภาระการตอบคำถามซ้ำซ้อนด้วยผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5.4 ด้านวิชาการและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นแนวทางต้นแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่ผสานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เข้ากับ LINE Messaging API และการแทรกบริบทแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

1.6 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account กำหนดขอบเขตด้านผู้ใช้งาน ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน และข้อจำกัดของระบบไว้ดังนี้

1.6.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เจ้าของฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบ (Admin/Farmer) เข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูก คลังสินค้า คำสั่งซื้อ บัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงานผลวิเคราะห์ AI และ (2) ลูกค้าหรือผู้บริโภค (Customer) เข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน LIFF สนทนาสั่งซื้อกับ AI Chatbot ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ

1.6.2 ขอบเขตด้านระบบบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP ครอบคลุมการจัดการข้อมูลชนิดพืชผัก แปลงปลูก และแคร่ปลูก (โต๊ะปลูกที่ 1 ถึงโต๊ะปลูกที่ 20) การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้าและการย้ายลงแปลงพร้อมคำนวณอายุพืชสะสม การบันทึกการใช้ปุ๋ยและสารเคมีพร้อมกลไกล็อกแคร่ปลูกว่างและล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่า PHI การบันทึกการสำรวจและกำจัดศัตรูพืช การบันทึกการเก็บเกี่ยวเข้าสู่คลังสินค้าอัตโนมัติ การจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการพิมพ์รายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

1.6.3 ขอบเขตด้านระบบสั่งซื้อออนไลน์และการตรวจสอบย้อนกลับบน LINE Official Account ครอบคลุมการลงทะเบียนและเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ผ่าน LINE User ID การแสดง

รายการสินค้าและตะกร้าสั่งซื้อผ่าน LINE LIFF การเลือกวิธีรับสินค้า (รับที่ฟาร์มหรือจัดส่ง) และวิธีชำระเงิน (เงินสดหรือโอนเงิน) การส่งการ์ดแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อผ่าน LINE Flex Message การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และการแสดงหน้าเว็บตรวจสอบย้อนกลับผ่านการสแกน QR Code ที่ผูกกับรหัสรอบการปลูก (Planting ID)

1.6.4 ขอบเขตด้านโมดูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Modules) ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดกลุ่มลูกค้าด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering จากคุณลักษณะพฤติกรรม 4 มิติ (จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ, ยอดซื้อรวม, มูลค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์ และจำนวนชิ้นผักสะสม) เพื่อจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ได้แก่ สลัดเลิฟเวอร์ (Salad Lovers), ลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ (Health Regulars) และกลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง (Bulk & B2B) สำหรับนำไปใช้ในการยิงแจ้งเตือนสินค้าผักสด (Targeted LINE Push Notification) ทั้งจากหน้าแดชบอร์ดและหน้าบันทึกการเก็บเกี่ยว (2) การวิเคราะห์สินค้าที่มักซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix เพื่อแนะนำสินค้าในหน้า LIFF และ (3) ระบบสนทนาอัจฉริยะด้วยโมเดลภาษา Google Gemini (ใช้โมเดล gemini-3.5-flash-lite เป็นโมเดลหลัก พร้อมกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ Multi-Model Fallback) สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าในสต็อก แนะนำเมนูอาหาร และสกัดรายการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่จัดส่งจากข้อความภาษาไทย

1.6.5 ข้อจำกัดของการวิจัย ระบบนี้ออกแบบโครงสร้างแปลงปลูกภายใต้รูปแบบแคร่ปลูก (โต๊ะปลูก) ตามบริบทของฟาร์มกรณีศึกษา การยืนยันการชำระเงินของผู้ซื้อใช้วิธีการตรวจสอบและปรับสถานะคำสั่งซื้อโดยเจ้าของฟาร์มผ่านหน้าเว็บแอดมิน และการประมวลผลภาษาธรรมชาติของแชทบอท Google Gemini AI อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง Google Generative Language API โดยจำกัดการตอบคำถามเฉพาะบริบทข้อมูลสินค้าและสต็อกที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของฟาร์มเท่านั้น

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการอ่านรายงานวิจัยฉบับนี้ จึงกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้

1.7.1 **ระบบ FarmGAP** หมายถึง ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยเว็บ

แอปพลิเคชันสำหรับเจ้าของฟาร์ม และระบบหน้าร้านออนไลน์พร้อมผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะสำหรับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE

1.7.2 **มาตรฐาน GAP (มกษ. 9001)** หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crops) กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตในระดับฟาร์มให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้

1.7.3 **แคร่ปลูก (Planting Bed)** หมายถึง หน่วยย่อยของพื้นที่เพาะปลูกภายในแปลงปลูกของฟาร์ม (เช่น โต๊ะปลูกที่ 1 ถึงโต๊ะปลูกที่ 20) ที่ใช้สำหรับระบุตำแหน่งการเตรียมดิน การลงปลูก การให้สารเคมี และการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละรอบการปลูก

1.7.4 **ระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI)** หมายถึง จำนวนวันขั้นต่ำที่ต้องเว้นระยะหลังจากการฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่อนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อให้สารเคมีสลายตัวอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

1.7.5 **อายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า (Cumulative Plant Age)** หมายถึง อายุรวมของพืชผักที่คำนวณจากจำนวนวันที่เพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้าจนถึงวันย้ายลงปลูกในแคร่ปลูก บวกกับจำนวนวันนับจากวันย้ายลงปลูกจนถึงวันปัจจุบันหรือวันเก็บเกี่ยว

1.7.6 **การตรวจสอบย้อนกลับรายรอบการปลูก (Per-Cycle QR Code Traceability)** หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งผูกกับรหัสรอบการปลูก (Planting ID) เพื่อดูข้อมูลประวัติการเพาะปลูกของผักล็อตนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การเตรียมดิน วันปลูก ประวัติการใส่ปุ๋ยเคมีและค่า PHI ไปจนถึงวันเก็บเกี่ยว

1.7.7 **LINE Official Account (LINE OA)** หมายถึง บัญชีทางการของร้านค้าหรือฟาร์มบนแพลตฟอร์ม LINE ที่เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านผ่าน LINE Messaging API และ Webhook เพื่อใช้เป็นช่องทางรับ-ส่งข้อความอัตโนมัติและให้บริการแก่ลูกค้า

1.7.8 **LINE Front-end Framework (LIFF)** หมายถึง แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดหน้าร้านค้าออนไลน์ เลือกสินค้าลงตะกร้า และตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้โดยตรงโดยใช้ข้อมูลตัวตนจากบัญชี LINE

1.7.9 **LINE Flex Message** หมายถึง รูปแบบข้อความอินเทอร์แอคทีฟในรูปแบบการ์ดโครงสร้าง JSON บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ระบบใช้ในการส่งบิลสรุปรายการสั่งซื้อและแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

1.7.10 **อัลกอริทึม K-Means Clustering** หมายถึง อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ที่นำมาใช้จัดกลุ่มลูกค้าของฟาร์มออกเป็น 3 กลุ่มพฤติกรรมเป้าหมาย (สลัดเลิฟเวอร์, ลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ, กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง) จากคุณลักษณะพฤติกรรมการซื้อ 4 มิติ เพื่อใช้ในการทำการตลาดเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและยิงแจ้งเตือนสินค้าผักสดผ่าน LINE Flex Message

1.7.11 **เมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix)** หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์ความถี่ของคู่สินค้าที่ถูกสั่งซื้อร่วมกันในใบสั่งซื้อเดียวกัน (Market Basket Analysis) เพื่อนำไปใช้แนะนำรายการผักที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน

1.7.12 **โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini และกลไก Multi-Model Fallback** หมายถึง โมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของบริษัท Google (ใช้โมเดล gemini-3.5-flash-lite เป็นโมเดลหลัก) ที่ระบบนำมาแทรกบริบทข้อมูลสต็อกสินค้าจริงแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) เพื่อตอบคำถามและสกัดคำสั่งซื้อจากข้อความแชทของลูกค้า พร้อมกลไกสลับไปยังโมเดลสำรองอัตโนมัติเมื่อโมเดลหลักติดข้อจำกัดด้านโควตา

1.8 โครงสร้างรายงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท โดยมีรายละเอียดของแต่ละบทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย คำถามการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และโครงสร้างของรายงานวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ได้แก่ มาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001) การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (PHI) ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม LINE Official

Account และ LINE LIFF อัลกอริทึม K-Means Clustering การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบ อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ กรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณี สถาปัตยกรรมของระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram และ DFD ระดับ 1) การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 18 ตาราง การออกแบบอัลกอริทึมสำคัญในระบบ ตลอดจนเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระบบ

บทที่ 4 ผลการทดลอง การประเมิน และการตรวจสอบ นำเสนอผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับบน LINE Official Account ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ ผลการทดสอบการทำงานตามกรณีใช้งาน และผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4) และผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)

บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ นำเสนอการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลการทดลองและผลการประเมิน ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา และข้อเสนอแนะสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และทฤษฎีจากหลายศาสตร์ร่วมกัน ตั้งแต่หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001) การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (PHI) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันบน LINE Official Account อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจัดกลุ่มลูกค้าและแนะนำสินค้า ไปจนถึงการประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001)

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices: มกษ. 9001-2564) เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการผลิตพืชอาหารในระดับฟาร์มมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนงานในฟาร์ม (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564)

ข้อกำหนดสำคัญของมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001) กำหนดให้ผู้ผลิตต้องมีการจัดการและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในฟาร์มอย่างเป็นระบบใน 8 หมวดสำคัญ ได้แก่ (1) แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย (2) พื้นที่ปลูกต้องไม่มีสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนสะสมในดิน (3) การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องใช้ตามคำแนะนำบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและต้องปฏิบัติตามระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างเคร่งครัด (4) การเก็บรักษาและขนย้ายผลผลิตภายในฟาร์มต้องสะอาดปลอดภัย (5) การบันทึกข้อมูลการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่วันปลูก การใส่ปุ๋ยเคมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไป

จนถึงการเก็บเกี่ยว (6) การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช (7) การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และ (8) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกสุขลักษณะ

ในบริบทของระบบ FarmGAP ผู้วิจัยได้นำข้อกำหนดด้านการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) มาออกแบบเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวงจรการเพาะปลูกตั้งแต่ระดับแปลงปลูก (Plots) และแคร่ปลูก (Planting Beds) การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้า การย้ายกล้าลงปลูก การบันทึกปุ๋ยและสารเคมี การบันทึกการสำรวจและกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่คลังสินค้า พร้อมฟังก์ชันการสร้างรายงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP Compliance Report) ในรูปแบบเอกสารขนาด A4 แยกรายรอบการปลูก เพื่อให้เจ้าของฟาร์มสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2.2 การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI)

ระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI) หมายถึง ช่วงระยะเวลาเป็นจำนวนวันขั้นต่ำนับตั้งแต่วันที่มีการฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่อนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2563) สารเคมีและปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดมีอัตราการสลายตัวทางเคมีและชีวภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารออกฤทธิ์ ความเข้มข้น และสภาพแวดล้อม หากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบกำหนดระยะปลอดภัย (PHI) จะส่งผลให้มีปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการพัฒนาระบบ FarmGAP ผู้วิจัยได้กำหนดกลไกการคำนวณและควบคุมระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Automated PHI Lock) โดยเมื่อเจ้าของฟาร์มบันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีที่มีค่าระยะปลอดภัยมากกว่าศูนย์วัน ระบบจะคำนวณวันที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวของสารเคมีแต่ละรายการ และหาค่าวันปลอดภัยสูงสุดของแคร่ปลูกในรอบการปลูกนั้น ตามสมการดังนี้

วันครบกำหนดปลอดภัย (Safe Harvest Date) = max(วันที่ใช้สารเคมี_i + ค่า PHI_i)

หากวันที่ปัจจุบันยังมีค่าน้อยกว่าวันครบกำหนดปลอดภัย ระบบจะคำนวณจำนวนวันที่ต้องรอเพิ่มเติมและทำการล็อกปุ่มบันทึกการเก็บเกี่ยวของแคร่ปลูกนั้นโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงแถบแจ้ง

เตือนสถานะสีแดงเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) นอกจากนี้ ระบบยังคำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า (Cumulative Plant Age) เพื่อให้การคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวสอดคล้องกับอายุเจริญเติบโตจริงของพืชผักแต่ละชนิด ตามสมการดังนี้

อายุพืชสะสม (วัน) = (วันย้ายกล้าลงปลูก – วันเริ่มเพาะกล้า) + (วันปัจจุบัน – วันย้ายกล้าลงปลูก)

2.3 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability)

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามนิยามของมาตรฐานสากล ISO 22005 และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หมายถึง ความสามารถในการติดตามประวัติการเคลื่อนย้าย แหล่งที่มา และกระบวนการผลิตของสินค้าเกษตรและอาหารผ่านทุกขั้นตอนของการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย (มกอช., 2562) ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถระบุแหล่งที่มาของปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากตรวจพบความผิดปกติในผลผลิตล็อตใดล็อตหนึ่ง

คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code: QR Code) เป็นรหัสบาร์โค้ดสองมิติที่สามารถบรรจุข้อมูลตัวอักษรหรือที่อยู่เว็บ (URL) และสามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วผ่านกล้องสมาร์ตโฟน ในระบบ FarmGAP ได้ออกแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับในระดับรายรอบการปลูก (Per-Cycle Traceability) โดยเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแคร่ปลูกเข้าสู่คลังสินค้า ระบบจะเชื่อมโยงรหัสสต็อกเข้ากับรหัสรอบการปลูก (Planting ID) และสร้าง QR Code เฉพาะสำหรับรอบการปลูกนั้น เมื่อผู้บริโภคสแกน QR Code ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการเพาะปลูกเฉพาะของรอบการปลูกดังกล่าวโดยไม่นำข้อมูลของรอบการปลูกก่อนหน้าหรือรอบถัดไปบนแคร่ปลูกเดียวกันมาปะปนกัน

2.4 แพลตฟอร์ม LINE Official Account, Messaging API และ LINE LIFF

แพลตฟอร์ม LINE เป็นแอปพลิเคชันสื่อสารที่มีจำนวนผู้ใช้งานแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัท LINE Corporation ได้พัฒนาบริการสำหรับภาคธุรกิจและนักพัฒนาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ (LINE Corporation, 2024) ได้แก่

2.4.1 LINE Messaging API และ Webhook เป็นส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์ที่ทำหน้าที่รับเหตุการณ์ข้อความหรือการกระทำของผู้ใช้จากห้องสนทนาใน LINE Official Account แล้ว

ส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON Payload ผ่านโปรโตคอล HTTPS POST ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง (Webhook Endpoint) พร้อมกลไกการตอบกลับข้อความแบบทันที (Reply Message) ด้วย replyToken และการส่งข้อความแจ้งเตือนเชิงรุก (Push Message) ไปยังรหัสผู้ใช้ (LINE User ID)

2.4.2 LINE Flex Message เป็นรูปแบบข้อความอินเทอร์แอคทีฟที่อนุญาตให้นักพัฒนาออกแบบโครงสร้างเลย์เอาต์ของการ์ดข้อความด้วยโครงสร้าง JSON ตามหลักการ CSS Flexbox ในระบบ FarmGAP มีการประยุกต์ใช้ Flex Message สำหรับสร้างการ์ดใบแจ้งยอดคำสั่งซื้อ การ์ดแจ้งเตือนเมื่อสถานะการจัดส่งเปลี่ยนแปลง (เช่น กำลังจัดเตรียม, กำลังจัดส่ง, จัดส่งสำเร็จ) และการ์ดสรุปสถานะคำสั่งซื้อเมื่อลูกค้าพิมพ์สอบถามในแชท

2.4.3 LINE Front-end Framework (LIFF) เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถเปิดทำงานอยู่ภายในหน้าต่างแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างกลมกลืน โดยสามารถเรียกใช้ LIFF SDK เพื่อดึงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ LINE อยู่แล้ว (ได้แก่ userId และ displayName) มาผูกกับคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการสมัครสมาชิกและล็อกอินซ้ำซ้อนของผู้บริโภค

2.4.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Technology Stack & Security Tools) ระบบ FarmGAP ได้เลือกใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมในการพัฒนา ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยไลบรารี React (Meta Open Source, 2024) ควบคู่กับ Tailwind CSS (Tailwind Labs, 2024) สำหรับการจัดการเลย์เอาต์แบบ Responsive ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลบนสภาพแวดล้อม Node.js (OpenJS Foundation, 2024b) และเว็บเฟรมเวิร์ก Express.js (OpenJS Foundation, 2024a) ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL 8.0 (Oracle Corporation, 2024) ในส่วนของความปลอดภัยใช้ JSON Web Token หรือ JWT (Jones et al., 2015) ในการยืนยันตัวตนแบบไร้สถานะ และใช้อัลกอริทึม Bcrypt (Provos & Mazières, 1999) ในการเข้ารหัสความปลอดภัยของรหัสผ่าน พร้อมทั้งเชื่อมต่อประมวลผลภาษาธรรมชาติกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ผ่าน Google Gemini REST API (v1beta) บนแพลตฟอร์ม Google AI Studio (Google LLC, 2024)

2.5 การจัดกลุ่มลูกค้าด้วย K-Means Clustering และการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า

อัลกอริทึม K-Means Clustering เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Machine Learning) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) ออกเป็น K กลุ่มตามความคล้ายคลึงกันของคุณลักษณะเชิงตัวเลข (MacQueen, 1967) โดยมีหลักการทำงานคือ การสุ่มหรือกำหนดจุดศูนย์กลางของกลุ่มเริ่มต้น (Centroids) จำนวน K จุด จากนั้นคำนวณระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance) ระหว่างข้อมูลแต่ละรายการกับจุดศูนย์กลางทุกกลุ่มเพื่อจัดข้อมูลเข้าสู่กลุ่มที่อยู่ใกล้ที่สุด แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางใหม่ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือครบจำนวนรอบสูงสุดที่กำหนด

$$d(x, c) = \sqrt{\left(\sum (x_j - c_j)^2 \right)} \quad \text{เมื่อ } j = 1, 2, \ldots, n$$

ในระบบ FarmGAP ได้นำอัลกอริทึม K-Means Clustering มาประยุกต์ใช้ในการจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าตามคุณลักษณะ 4 มิติเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสำเร็จ (Order Count) (2) ยอดซื้อสะสมทั้งหมด (Total Spend) (3) มูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (Average Order Value) และ (4) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อรวม (Total Items) โดยทำการปรับมาตรฐานข้อมูลด้วย Min-Max Normalization ให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ก่อนคำนวณจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะพฤติกรรมบริโภคจริง (K = 3) ได้แก่ (1) กลุ่มสลัดเลิฟเวอร์ (Salad Lovers) (2) กลุ่มลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ (Health Regulars) และ (3) กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง (Bulk & B2B) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำผลการจัดกลุ่มไปใช้ในการยิงข้อความแจ้งเตือนสินค้าพร้อมเก็บเกี่ยวและโปรโมชันเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeted LINE Push Notification) ผ่าน LINE Official Account ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการแนะนำสินค้า (Product Recommendation) ระบบประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า (Market Basket Analysis) ด้วยเมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix) โดยนับความถี่ของคู่ชนิดผักที่ปรากฏร่วมกันในใบสั่งซื้อเดียวกันจากประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดในฐานข้อมูล เพื่อนำมาแนะนำรายการผักที่ลูกค้ามักซื้อคู่กันทั้งในหน้าร้าน LINE LIFF และในคำแนะนำของผู้ช่วยสนทนา AI

2.6 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini และการแทรกบริบทแบบไดนามิก

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) บนสถาปัตยกรรม Transformer ที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจบริบทภาษาธรรมชาติและสร้างข้อความตอบกลับได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับบริการ Google Gemini API ของบริษัท Google (Google DeepMind, 2025) ได้พัฒนาโมเดลตระกูล Flash และ Flash-Lite ซึ่งถูกออกแบบให้มีความเร็วในการตอบสนองสูง (Low Latency) และมีโควตาการเรียกใช้งานที่เหมาะสมกับระบบสนทนาแบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ตาม การนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาใช้ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมีความเสี่ยงต่อการสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง (Hallucination) เช่น การแจ้งราคาสินค้าผิดหรือรับสั่งซื้อสินค้าที่หมดสต็อกไปแล้ว ระบบ FarmGAP จึงใช้เทคนิคการแทรกบริบทข้อมูลจริงแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) โดยทุกครั้งที่ลูกค้าส่งข้อความเข้ามา ระบบจะดึงข้อมูลรายการผักที่มีสต็อกคงเหลือมากกว่าศูนย์ ราคาต่อกิโลกรัม และรายการผักขายดีจากฐานข้อมูล MySQL ณ วินาทีนั้น มาประกอบเข้ากับคำสั่งควบคุมบทบาท (System Prompt) ก่อนส่งให้โมเดล Google Gemini ประมวลผล

นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านโควตาการเรียกใช้งาน API ฟรี (Rate Limit / HTTP 429) และความเสี่ยงที่เซิร์ฟเวอร์ของโมเดลใดโมเดลหนึ่งจะทำงานหนักเกินไป (HTTP 503) ระบบจึงได้ออกแบบกลไกการสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) โดยกำหนดให้โมเดล gemini-3.5-flash-lite ทำหน้าที่เป็นโมเดลหลัก และมีลำดับโมเดลสำรอง ได้แก่ gemini-2.5-flash-lite, gemini-3-flash, gemini-2.5-flash และ gemini-1.5-flash ตามลำดับ หากโมเดลหลักเกิดข้อผิดพลาด ระบบจะสลับไปเรียกใช้โมเดลถัดไปโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่ผู้ใช้งานไม่พบการหยุดชะงักของการสนทนา

2.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (DFD, Use Case และ ER Diagram)

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการจำลองกระบวนการทำงานและโครงสร้างข้อมูลของระบบ ประกอบด้วย (1) แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) ตามมาตรฐาน Unified Modeling

Language (UML) สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานภายนอก (Actors) กับฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้ง 13 กรณีใช้งาน (2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ทั้งระดับบริบท (Context Diagram / DFD Level 0) และระดับที่ 1 (DFD Level 1) สำหรับแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน กระบวนการประมวลผลหลัก และแหล่งเก็บข้อมูล และ (3) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ER Diagram) สำหรับออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้ง 18 ตารางให้มีความสอดคล้องและปราศจากความซ้ำซ้อน

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP ระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด ระบบการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน LINE Official Account และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ลูกค้าและแชทบอท เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและกำหนดจุดเด่นของระบบ FarmGAP ดังนี้

สิทธิศักดิ์ และคณะ (2562) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตผักปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP โดยมีระบบบันทึกข้อมูลแปลงปลูก บันทึกการใช้สารเคมีและปุ๋ย และการตรวจสอบมาตรฐานก่อนส่งจำหน่าย ผลการวิจัยพบว่าระบบช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูกได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารรับรองมาตรฐาน GAP อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวยังไม่มีกลไกคำนวณและล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติตามระยะปลอดภัยของการใช้สารเคมี (PHI) และยังไม่มีระบบเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย

ศุภชัย และดารณี (2561) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ (QR Code) ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยสร้างรหัสคิวอาร์ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนดูข้อมูลแหล่งกำเนิดและกระบวนการผลิตได้ทันที ผลการประเมินพบว่าระบบช่วยสร้างความโปร่งใสและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ระบบดังกล่าวยังมุ่งเน้นเฉพาะการแสดงข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ ไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์

ณัฐกร และคณะ (2567) ได้พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ร่วมกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Bot Mode) และ LINE SHOPPING เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและความรู้ด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการชุมชน โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกดูรายการสินค้า สั่งซื้อ และชำระเงินได้อย่างสะดวกภายในแอปพลิเคชัน LINE ผลการศึกษาพบว่าการใช้แพลตฟอร์ม LINE ช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าใหม่ และลดภาระงานซ้ำซ้อนของร้านค้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แชทบอทในระบบยังเป็นการตอบกลับตามคำสำคัญแบบตายตัว ยังไม่รองรับการสกัดรายการสั่งซื้อจากข้อความธรรมชาติ และยังไม่มีระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดการฟาร์มมาตรฐาน GAP

Kijwattanaphokin & Lhaochot (2024) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการไฮบริดระหว่างการจัดกลุ่มเคมีน (K-Means Clustering) ร่วมกับโมเดล RFM ในการจำแนกกลุ่มลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ตัวชี้วัดความถี่ ความสดใหม่ และมูลค่าการซื้อมาจัดกลุ่มลูกค้าด้วย K-Means ผลการวิจัยพบว่าสามารถระบุกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและกลุ่มลูกค้าที่เสี่ยงต่อการเลิกซื้อได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงสถิติบนชุดข้อมูลออฟไลน์ ยังไม่ได้ผสานระบบจำแนกกลุ่มเข้ากับระบบบริหารจัดการฟาร์มและการยิงข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

ภูมิภัทร และคณะ (2568) ได้ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแชทบอทในการยกระดับการให้บริการลูกค้าและการสนับสนุนการขายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพบว่าการนำแชทบอทอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดระยะเวลารอคอย และช่วยวิเคราะห์ความต้องการเพื่อนำเสนอสินค้าได้ตรงจุด ส่งผลให้ยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมการแก้ปัญหาโควตาเต็มของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM API Limit) ด้วยกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) และยังไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร GAP

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่พัฒนาแยกเฉพาะส่วน เช่น เน้นเฉพาะการบันทึกข้อมูลฟาร์ม เน้นเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับ หรือเน้นเฉพาะร้านค้าออนไลน์ ดังนั้น งานวิจัยระบบ FarmGAP ฉบับนี้จึงมุ่งปิดช่องว่างดังกล่าวด้วยการ

บูรณาการทั้งระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP (ที่มีการคำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้าและระบบล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่า PHI) ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code แยกรายรอบการปลูก ระบบร้านค้าออนไลน์บน LINE OA/LIFF และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 3 ส่วน (K-Means Clustering 4 มิติ, Co-occurrence Matrix และ Google Gemini LLM พร้อมกลไก Multi-Model Fallback) เข้าไว้ในระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ดังสรุปการเปรียบเทียบในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปเปรียบเทียบความสามารถของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ FarmGAP

งานวิจัย / ระบบ	**บันทึกฟาร์ม GAP & ล็อก PHI**	**ตรวจสอบย้อนกลับ QR Code**	**สั่งซื้อผ่าน LINE OA & LIFF**	**วิเคราะห์ลูกค้า K-Means**	**แชทบอท LLM (Gemini AI)**
สิทธิศักดิ์ และคณะ (2562)	มี (ไม่ล็อก PHI)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ศุภชัย และดารณี (2561)	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ณัฐกร และคณะ (2567)	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี (Rule-based)
Kijwattanaphokin & Lhaochot (2024)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
ภูมิภัทร และคณะ (2568)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี (ไม่มี Fallback)
ระบบ FarmGAP (งานวิจัยนี้)	**มีครบถ้วน**	**มี (รายรอบปลูก)**	**มีครบถ้วน**	**มี (4 มิติ)**	**มี (พร้อม Fallback)**

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบ

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงประยุกต์ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงปลูกตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) เข้ากับระบบการควบคุมระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับรายรอบการปลูก และโมดูลปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมและฐานข้อมูล ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ดังต่อไปนี้

3.1 แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา

ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนตามวงจรการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) เพื่อให้การพัฒนาระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis) ศึกษากระบวนการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) เงื่อนไขการคำนวณอายุพืชสะสม การล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่าระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) และกระบวนการสั่งซื้อผักสดออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เพื่อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และความต้องการไม่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements)

3.1.2 การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System & Database Design) ออกแบบแผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) ทั้ง 13 กรณี สถาปัตยกรรมของระบบแบบแยกชั้น (Layered Architecture) แผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram และ DFD ระดับ 1) และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL จำนวน 18 ตารางที่ผูกความสัมพันธ์ด้วยรหัสรอบการปลูก (planting_id)

3.1.3 การพัฒนาระบบและบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (Implementation & AI Integration) พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ฝั่งเจ้าของฟาร์มและหน้าเว็บ LIFF ด้วย React.js พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลด้วย Node.js และ Express.js เชื่อมต่อ LINE Messaging API และพัฒนาโมดูลปัญญาประดิษฐ์ 3 ส่วน ได้แก่ อัลกอริทึม K-Means Clustering แบ่งกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มสำหรับการยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม, เมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix) สำหรับแนะนำผักที่มักซื้อคู่กัน และผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI พร้อมกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback)

3.1.4 การทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing) ดำเนินการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานแบบ Black-box Testing ตามกรณีใช้งานทั้ง 13 กรณี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณวันเก็บเกี่ยว การล็อก PHI การตัดสต็อก การออกรายงาน GAP A4 และการตอบกลับของแชทบอท AI

3.1.5 การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ (System Evaluation) นำระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปรับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานจริงโดยผู้ใช้งานจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5)

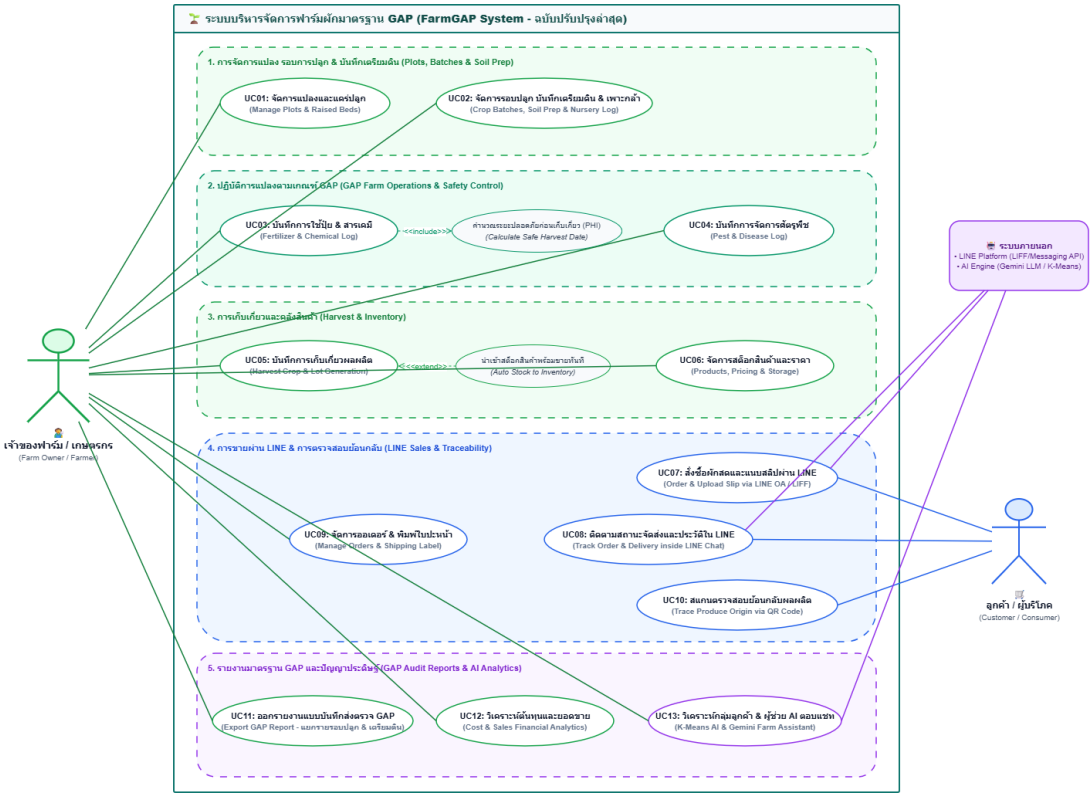
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและกรณีใช้งาน (Use Cases)

จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สามารถจำแนกผู้ใช้งานภายนอก (Actors) ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) เจ้าของฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบ (Admin/Farmer) ซึ่งรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP การจัดการคลังสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ (ทั้งผ่านหน้าจอ Web Dashboard และผ่านปุ่มคำสั่งลัด Postback Action บน LINE Official Account) และการดูรายงานวิเคราะห์ AI และ (2) ลูกค้าหรือผู้บริโภค (Customer/LINE User) ซึ่งใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน LIFF สนทนาสั่งซื้อกับ AI Chatbot ติดตามสถานะการจัดส่ง และสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีรายละเอียดกรณีใช้งานทั้ง 13 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 รายการกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณีของระบบ FarmGAP

รหัส	ชื่อกรณีใช้งาน (Use Case)	ผู้ใช้งาน	รายละเอียดและผลลัพธ์ของการทำงาน
UC01	เข้าสู่ระบบและดูแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์ม	เจ้าของฟาร์ม	ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย JWT และแสดงสรุปแปลงปลูก สต็อก ยอดขาย และแจ้งเตือนสำคัญ
UC02	จัดการข้อมูลชนิดพืชผัก แปลงปลูก และแคร่ปลูก	เจ้าของฟาร์ม	เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลชนิดผัก อายุเก็บเกี่ยวมาตรฐาน แปลงปลูก และโต๊ะปลูกที่ 1–20
UC03	บันทึกการเตรียมดินและการเพาะกล้า	เจ้าของฟาร์ม	บันทึกวิธีเตรียมดิน ค่า pH และบันทึกการเพาะเมล็ดในถาดเพาะพร้อมจำนวนต้นกล้า
UC04	บันทึกการย้ายกล้าลงปลูกและคำนวณอายุพืชสะสม	เจ้าของฟาร์ม	เปิดรอบการปลูกใหม่บนแคร่ปลูก โดยนำวันเพาะกล้ามานับรวมเป็นอายุพืชสะสมอัตโนมัติ
UC05	บันทึกปุ๋ย/สารเคมี และล็อกระยะปลอดภัย (PHI)	เจ้าของฟาร์ม	บันทึกการใช้ปุ๋ย/สารเคมี คำนวณวันปลอดภัย และล็อกการเก็บเกี่ยวหากยังไม่ครบค่า PHI
UC06	บันทึกการสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืช	เจ้าของฟาร์ม	บันทึกชนิดศัตรูพืช ระดับความรุนแรง และวิธีการป้องกันกำจัดในแต่ละรอบการปลูก
UC07	บันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าคลังสินค้า	เจ้าของฟาร์ม	ตรวจสอบเงื่อนไข PHI บันทึกน้ำหนักเก็บเกี่ยว ปิดรอบการปลูก และเพิ่มสต็อกพร้อมรหัส Lot
UC08	จัดการบัญชีฟาร์ม และพิมพ์รายงาน GAP A4	เจ้าของฟาร์ม	บันทึกรายรับ-รายจ่าย และออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบ A4 แยกรายรอบการปลูก
UC09	วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า K-Means และยิงแจ้งเตือน LINE	เจ้าของฟาร์ม	ประมวลผลจัดกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มด้วย K-Means สำหรับยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม และคำนวณคู่สินค้าด้วย Co-occurrence Matrix
UC10	จัดการคำสั่งซื้อผ่านเว็บและ LINE ของเจ้าของฟาร์ม	เจ้าของฟาร์ม, ลูกค้า	แจ้งเตือนออเดอร์ใหม่พร้อมสลิปเข้า LINE เจ้าของฟาร์ม ให้กดยืนยันจัดส่ง ตัดสต็อก GAP และพิมพ์ใบเสร็จผ่าน LINE ได้ทันที
UC11	เลือกซื้อผักสดออนไลน์ผ่านหน้าร้าน LINE LIFF	ลูกค้า	เปิดหน้าร้านผ่าน LINE LIFF ดูผักแนะนำ เลือกผักลงตะกร้า และยืนยันคำสั่งซื้อ
UC12	สนทนาถามสต็อกและสั่งซื้อผ่านแชทบอท Gemini AI	ลูกค้า	พิมพ์สอบถามสต็อกหรือสั่งซื้อด้วยภาษาไทยธรรมชาติผ่าน Google Gemini AI อ้างอิงสต็อกจริง

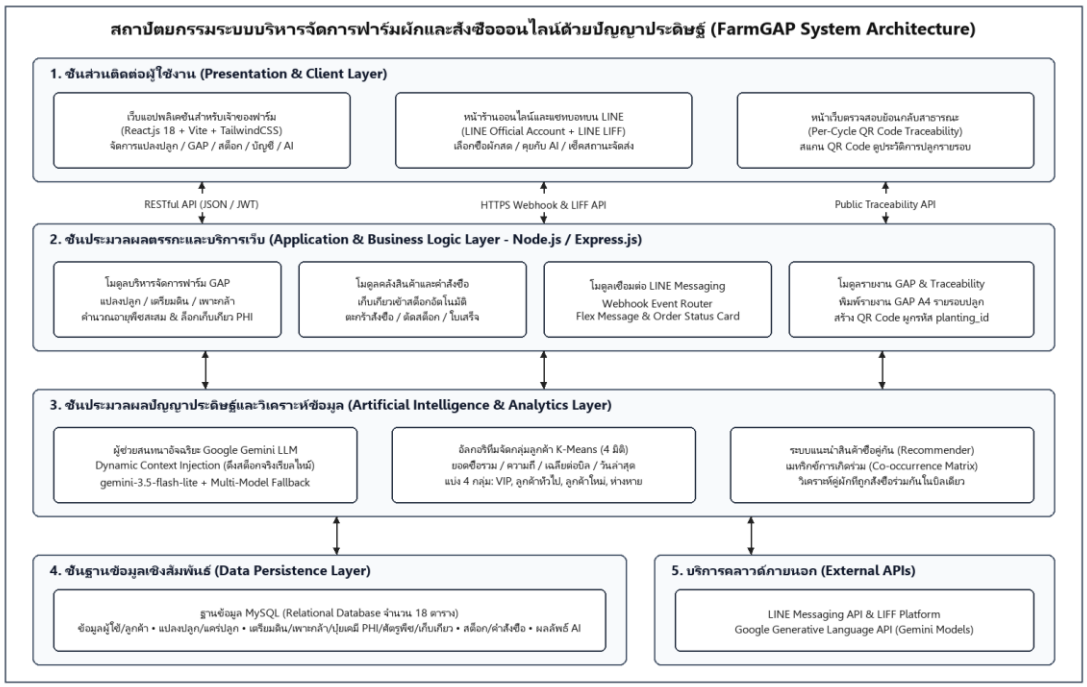
รหัส	ชื่อกรณีใช้งาน (Use Case)	ผู้ใช้งาน	รายละเอียดและผลลัพธ์ของการทำงาน
UC13	สแกน QR Code ตรวจสอบย้อนกลับรายรอบปลูก	เจ้าของฟาร์ม, ลูกค้า	สแกน QR Code ผูกรหัส planting_id เพื่อดูประวัติการเพาะปลูกและค่าความปลอดภัย PHI



ภาพที่ 3.1 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

สถาปัตยกรรมของระบบ FarmGAP ได้รับการออกแบบในรูปแบบแยกชั้นความรับผิดชอบ (Layered & Modular Architecture) เพื่อให้ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ และส่วนจัดการฐานข้อมูลทำงานแยกจากกันอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3.2



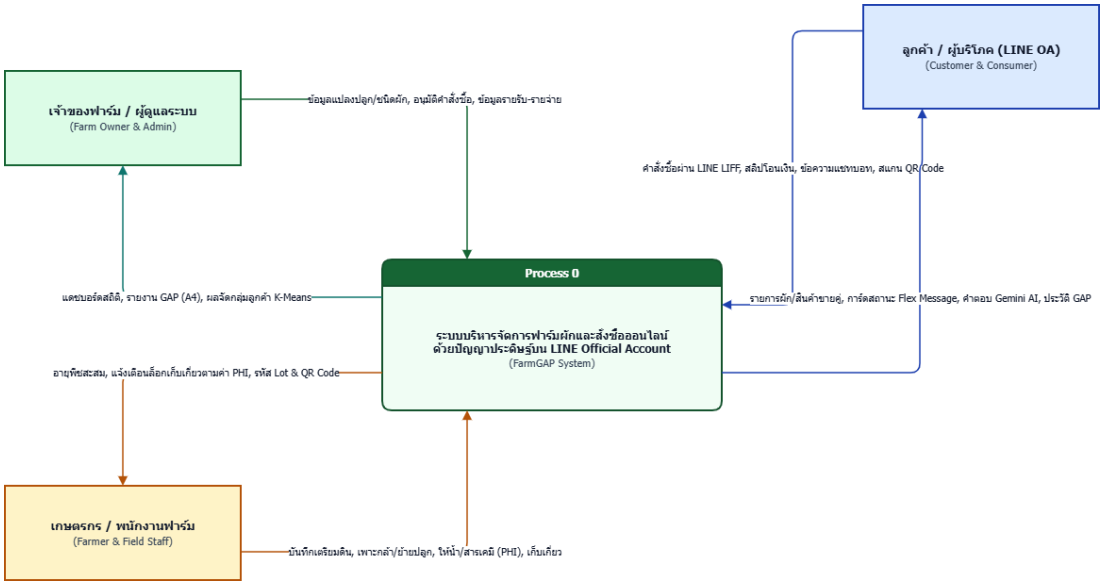
ภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ FarmGAP (System Architecture)

จากภาพที่ 3.2 โครงสร้างการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ชั้นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Presentation Layer) ประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย React (Meta Open Source, 2024) ร่วมกับ Tailwind CSS (Tailwind Labs, 2024) สำหรับเจ้าของฟาร์ม หน้าร้านค้าออนไลน์ LINE LIFF (LINE Corporation, 2024) สำหรับลูกค้า และหน้าเว็บตรวจสอบย้อนกลับสาธารณะ (2) ชั้นประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic Layer) พัฒนาด้วย Node.js (OpenJS Foundation, 2024b) และ Express.js (OpenJS Foundation, 2024a) ทำหน้าที่ควบคุมกฎการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP การคำนวณอายุพืชสะสม การล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่า PHI การตัดสต็อกสินค้า และการจัดการ Webhook ของ LINE Messaging API โดยมีระบบความปลอดภัยด้วย JWT (Jones et al., 2015) และการแฮชรหัสผ่านด้วย Bcrypt (Provos & Mazières, 1999) (3) ชั้นประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI & Analytics Layer) ประกอบด้วยโมดูล Google Gemini LLM (Google DeepMind, 2024) เชื่อมต่อผ่าน Google Gemini REST API บนแพลตฟอร์ม Google AI Studio (Google LLC, 2024), โมดูลจัดกลุ่มลูกค้า K-Means 3 กลุ่มเพื่อยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม (MacQueen, 1967) และโมดูลแนะนำสินค้า Co-occurrence Matrix (Agrawal et al., 1993) (4) ชั้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL 8.0 (Oracle Corporation, 2024)

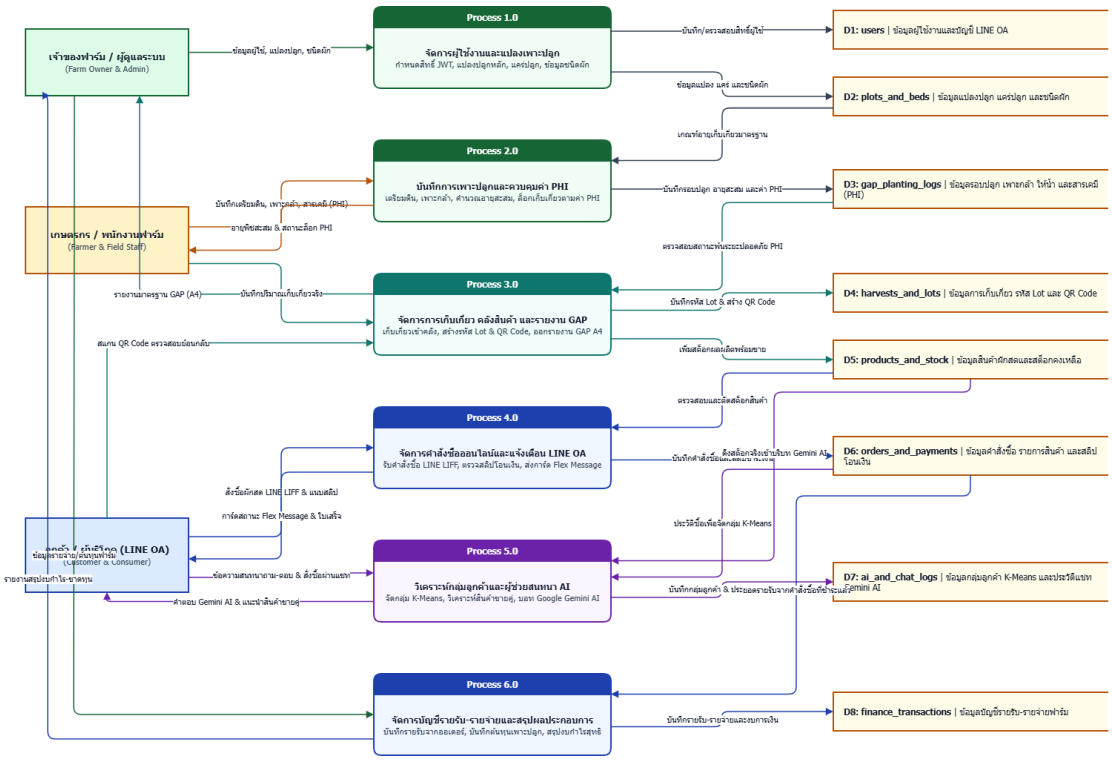
จำนวน 18 ตาราง และ (5) บริการคลาวด์ภายนอก ได้แก่ LINE Platform และ Google Generative Language API

3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD ระดับ 0 และระดับ 1)

การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบ FarmGAP แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram หรือ DFD ระดับ 0) ซึ่งแสดงภาพรวมการรับและส่งข้อมูลระหว่างระบบกับผู้ใช้งานภายนอกทั้ง 2 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 3.3 และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Level 1) ซึ่งจำแนกการทำงานภายในระบบออกเป็น 5 กระบวนการหลัก (Processes 1.0 ถึง 5.0) และแหล่งเก็บข้อมูล 6 กลุ่ม (Data Stores D1 ถึง D6) ดังแสดงในภาพที่ 3.4 และสรุปรายละเอียดกระบวนการย่อยในตารางที่ 3.2



ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram / DFD ระดับ 0)



ภาพที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการแตกกระบวนการย่อย (Process Decomposition) ของ DFD ระดับที่ 1

กระบวนการหลัก	กระบวนการย่อย (Subprocesses)	ข้อมูลขาเข้าและขาออกหลัก (Data Flows & Data Stores)
1.0 จัดการแปลงปลูกและบันทึกการเพาะปลูก GAP	1.1 จัดการแปลงและแคร่ปลูก (โต๊ะ 1–20); 1.2 บันทึกเตรียมดินและเพาะกล้า; 1.3 บันทึกย้ายกล้าและคำนวณอายุพืชสะสม; 1.4 บันทึกปุ๋ย/สารเคมีและคำนวณค่า PHI; 1.5 บันทึกศัตรูพืช	รับข้อมูลกิจกรรมฟาร์มจากเจ้าของฟาร์ม ตรวจสอบสถานะแคร่ปลูกใน D1 และบันทึกประวัติการเพาะปลูกรายรอบลงใน D2
2.0 จัดการการเก็บเกี่ยว คลังสินค้า และบัญชีฟาร์ม	2.1 ตรวจสอบเงื่อนไขล็อกเก็บเกี่ยว (PHI Lock); 2.2 บันทึกผลเก็บเกี่ยวและปิดรอบปลูก; 2.3 เพิ่มสต็อกผักสดและสร้างรหัส Lot; 2.4 บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย	อ่านวันครบกำหนด PHI จาก D2 บันทึกการเก็บเกี่ยวและอัปเดตสต็อกพร้อมขายใน D3 พร้อมบันทึกรายการทางบัญชีใน D4

กระบวนการหลัก	กระบวนการย่อย (Subprocesses)	ข้อมูลขาเข้าและขาออกหลัก (Data Flows & Data Stores)
3.0 จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน LINE LIFF & Flex	3.1 แสดงรายการผักพร้อมขายใน LIFF; 3.2 สร้างคำสั่งซื้อและตัดสต็อกอัตโนมัติ; 3.3 อัปเดตสถานะออเดอร์และออกใบเสร็จ; 3.4 ส่งการ์ดแจ้งเตือนผ่าน LINE Flex Message	รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า LINE ตรวจสอบและตัดสต็อกใน D3 บันทึกใบสั่งซื้อใน D5 และส่งการ์ดแจ้งสถานะให้ลูกค้า
4.0 ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Modules)	4.1 สนทนาตอบคำถามและรับออเดอร์ด้วย Gemini AI; 4.2 จัดกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มด้วย K-Means สำหรับยิงแจ้งเตือน LINE; 4.3 วิเคราะห์สินค้าซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix	ดึงสต็อกจริงจาก D3 แทรกใน Prompt ส่งให้ Gemini API ดึงประวัติการซื้อจาก D5 มาจัดกลุ่มลูกค้าและบันทึกผลลงใน D6
5.0 ออกรายงานมาตรฐาน GAP A4 & QR Traceability	5.1 รวบรวมประวัติการปลูกรายรอบ (planting_id); 5.2 สร้างรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4; 5.3 สร้างและแสดงผลหน้าเว็บตรวจสอบย้อนกลับผ่าน QR Code	ดึงข้อมูลแปลงปลูกจาก D1 และประวัติการเพาะปลูก/สารเคมี PHI จาก D2 มาแสดงเป็นรายงาน GAP A4 และหน้าเว็บ Traceability

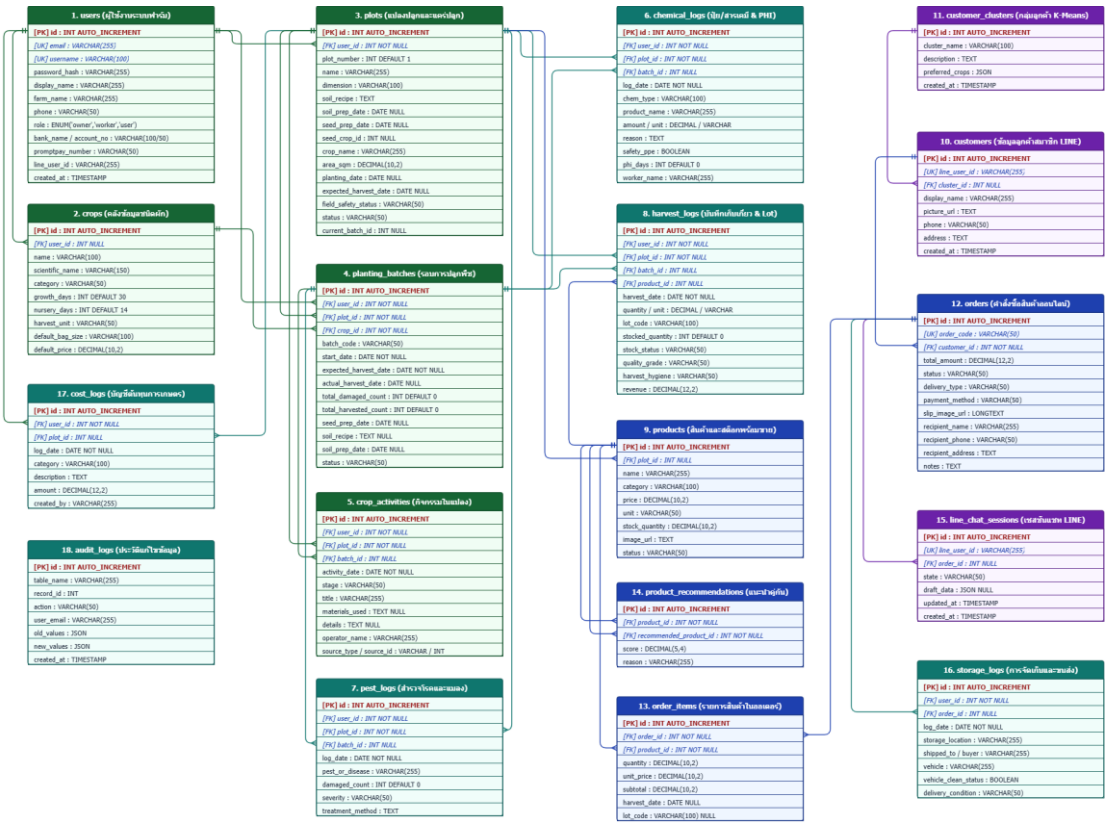
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)

ระบบ FarmGAP ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL โดยออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูลทั้งหมด 18 ตาราง ตามโครงสร้างฐานข้อมูลจริงในไฟล์ schema.sql ให้มีความสัมพันธ์กันผ่านคีย์หลัก (Primary Key: PK) และคีย์นอก (Foreign Key: FK) จุดเด่นสำคัญของการออกแบบฐานข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ การใช้รหัสรอบการเพาะปลูก (batch_id ในตาราง planting_batches) ร่วมกับรหัสแปลง/แคร่ปลูก (plot_id ในตาราง plots) เป็นตัวเชื่อมโยงหลักระหว่างตารางกิจกรรมในแปลง (crop_activities) ตารางการใช้ปุ๋ยและสารเคมี (chemical_logs) ตารางสำรวจโรคแมลง (pest_logs) ตารางการเก็บเกี่ยว (harvest_logs) และตารางสินค้าพร้อมขาย (products) ทำให้ระบบสามารถแยกประวัติการเพาะปลูกและการตรวจสอบย้อนกลับของแต่ละรอบการปลูกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะใช้แคร่ปลูกเดิมซ้ำในรอบถัดไป ดังสรุปรายชื่อตารางทั้ง 18 ตารางในตารางที่ 3.3 และแผนภาพ ER Diagram ในภาพที่ 3.5 (รายละเอียดพจนานุกรมข้อมูลทั้ง 18 ตารางแสดงอยู่ในภาคผนวก ก)

ตารางที่ 3.3 รายชื่อตารางข้อมูลทั้ง 18 ตารางในฐานข้อมูลระบบ FarmGAP

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก / คีย์นอกสำคัญ	หน้าที่และการจัดเก็บข้อมูล
1	users	PK: id, UK: email	เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานระบบฟาร์ม ชื่อฟาร์ม และบทบาทหน้าที่ (role: owner / worker)
2	crops	PK: id, FK: user_id	เก็บคลังข้อมูลชนิดผัก อายุเพาะกล้า (nursery_days) อายุเก็บเกี่ยว (growth_days) และราคาตั้งต้น
3	plots	PK: id, FK: user_id	เก็บข้อมูลแปลงปลูกและแคร่ปลูก สูตรดิน วันเตรียมดิน วันเพาะเมล็ด วันปลูก และสถานะความปลอดภัย
4	planting_batches	PK: id, FK: user_id, plot_id, crop_id	เก็บข้อมูลรอบการปลูก (batch_code) วันเริ่มปลูก วันคาดการณ์เก็บเกี่ยว และจำนวนต้นที่เก็บเกี่ยว
5	crop_activities	PK: id, FK: user_id, plot_id, batch_id	เก็บประวัติกิจกรรมและพัฒนาการในแปลงแยกตามรอบปลูก (เตรียมดิน เพาะกล้า ย้ายปลูก ดูแลรักษา)
6	chemical_logs	PK: id, FK: user_id, plot_id, batch_id	เก็บประวัติการใช้ปุ๋ยและสารเคมี การสวมใส่อุปกรณ์ PPE และระยะเวลาปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (phi_days)
7	pest_logs	PK: id, FK: user_id, plot_id, batch_id	เก็บประวัติการสำรวจพบโรคและแมลงศัตรูพืช ระดับความรุนแรง จำนวนต้นที่เสียหาย และวิธีบำบัดรักษา
8	harvest_logs	PK: id, FK: user_id, plot_id, batch_id, product_id	เก็บข้อมูลการตัดเก็บเกี่ยว รหัสล็อต (lot_code) จำนวนที่นำเข้าสต็อก เกรดคุณภาพ และสุขอนามัย GAP
9	products	PK: id, FK: plot_id	เก็บข้อมูลสินค้าผักสดและจำนวนคงเหลือในสต็อกพร้อมขาย (stock_quantity) บนหน้าร้าน LINE
10	customers	PK: id, UK: line_user_id, FK: cluster_id	เก็บข้อมูลลูกค้าสมาชิก LINE OA ชื่อโปรไฟล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง และกลุ่มลูกค้า AI

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก / คีย์นอกสำคัญ	หน้าที่และการจัดเก็บข้อมูล
11	customer_clusters	PK: id	เก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าจากการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering และรายการผักที่กลุ่มนิยมซื้อ
12	orders	PK: id, UK: order_code, FK: customer_id	เก็บข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า ยอดรวม รูปแบบจัดส่ง วิธีชำระเงิน ลิงก์ภาพสลิปโอนเงิน และข้อมูลผู้รับ
13	order_items	PK: id, FK: order_id, product_id	เก็บรายการสินค้าแต่ละชิ้นในคำสั่งซื้อ จำนวนที่สั่ง ราคาต่อหน่วย และราคารวมย่อย
14	product_recommendations	PK: id, FK: product_id, recommended_product_id	เก็บคู่สินค้าแนะนำให้ซื้อคู่กันจากค่าความสัมพันธ์ Co-occurrence Matrix ในการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า
15	line_chat_sessions	PK: id, UK: line_user_id, FK: order_id	เก็บสถานะบทสนทนา (State Machine) และข้อมูลตะกร้าชั่วคราว (draft_data) ของแชทบอท LINE OA
16	storage_logs	PK: id, FK: user_id, order_id	เก็บประวัติสถานที่จัดเก็บผลผลิต การขนส่ง ความสะอาดของยานพาหนะ และสภาพสินค้าขณะส่งมอบ
17	cost_logs	PK: id, FK: user_id, plot_id	เก็บข้อมูลบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรแยกตามหมวดหมู่และแปลงปลูกเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ
18	audit_logs	PK: id	เก็บประวัติการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูล (old_values / new_values) เพื่อการตรวจสอบ



ภาพที่ 3.5 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ER Diagram ทั้ง 18 ตาราง)

จากการออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL ข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่ออธิบายรายละเอียดโครงสร้างของแต่ละแอตทริบิวต์ในทั้ง 18 ตารางอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย คีย์หลัก คีย์นอก ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด และคำอธิบายหน้าที่การจัดเก็บข้อมูล ตรงตามโครงสร้างฐานข้อมูลจริงในระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.4 ถึง ตารางที่ 3.21 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตารางผู้ใช้งานระบบและตั้งค่าฟาร์ม (users)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสประจำตัวผู้ใช้งานระบบ (Primary Key)
UK	email	varchar	255	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ (ห้ามซ้ำ)
UK	username	varchar	100	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	password_hash	varchar	255	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัยด้วย bcrypt
	display_name	varchar	255	ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อแสดงในระบบ
	farm_name	varchar	255	ชื่อฟาร์มผัก
	phone	varchar	50	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฟาร์ม
	role	enum	-	สิทธิ์การใช้งาน ('owner','worker','user')
	bank_name	varchar	100	ชื่อธนาคารสำหรับรับโอนเงินค่าสินค้า
	bank_account_no	varchar	50	หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน
	bank_account_name	varchar	150	ชื่อบัญชีธนาคารของฟาร์ม
	promptpay_number	varchar	50	หมายเลขพร้อมเพย์สำหรับสร้าง QR รับชำระเงิน
	line_user_id	varchar	255	LINE User ID เจ้าของฟาร์มรับแจ้งเตือนออเดอร์
	frontend_url	varchar	255	URL หน้าเว็บหลักของระบบ
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตารางคลังข้อมูลชนิดผัก (crops)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสชนิดผัก (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่เพิ่มข้อมูลชนิดผัก (อ้างอิง users.id)
	name	varchar	100	ชื่อชนิดผัก (เช่น ผักบุ้งจีน, กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค)
	scientific_name	varchar	150	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชผัก
	category	varchar	50	หมวดหมู่พืชผัก (เช่น ผักสลัด / ผักใบ)
	growth_days	int	11	อายุการเพาะปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว (วัน)
	nursery_days	int	11	ระยะเวลาเพาะกล้าในถาดหลุม (วัน)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	harvest_unit	varchar	50	หน่วยนับผลผลิต (เช่น กก., ต้น)
	default_bag_size	varchar	100	ขนาดถุงบรรจุมาตรฐาน (เช่น ถุงใส 4 ขีด)
	default_price	decimal	10,2	ราคาจำหน่ายมาตรฐานต่อหน่วย (บาท)
	icon	varchar	50	ไอคอนแสดงผลชนิดผัก
	notes	text	-	หมายเหตุและคำแนะนำการเพาะปลูก
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างรายการชนิดผัก

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตารางแปลงปลูกและแคร่ปลูก (plots)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสแปลงปลูก/แคร่ปลูก (Primary Key)
	plot_number	int	11	ลำดับหมายเลขแคร่ปลูก (เช่น แคร่ที่ 1-20)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของแปลงปลูก (อ้างอิง users.id)
	name	varchar	255	ชื่อแปลงปลูกหรือชื่อแคร่ปลูก
	dimension	varchar	100	ขนาดของแคร่ปลูก (เช่น แคร่ 2 x 6 เมตร)
	soil_recipe	text	-	สูตรผสมดินปลูกประจำรอบปัจจุบัน
	soil_prep_date	date	-	วันที่ทำการเตรียมดินของรอบปัจจุบัน
	seed_prep_date	date	-	วันที่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของรอบปัจจุบัน
	seed_crop_id	int	11	รหัสชนิดผักที่กำลังเพาะกล้าเตรียมลงแปลง
	crop_name	varchar	255	ชื่อผักที่กำลังปลูกอยู่บนแคร่ปัจจุบัน
	area_sqm	decimal	10,2	ขนาดพื้นที่แคร่ปลูก (ตารางเมตร)
	planting_date	date	-	วันที่ย้ายต้นกล้าลงปลูกในรอบปัจจุบัน
	expected_harvest_date	date	-	วันที่คาดการณ์เก็บเกี่ยวของรอบปัจจุบัน
	field_safety_status	varchar	50	สถานะความปลอดภัยแปลง (ปลอดภัย/ติดระยะ PHI)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	status	varchar	50	สถานะแคร่ปลูก (empty, growing, harvest_ready)
	current_batch_id	int	11	รหัสรอบการปลูกปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่
	notes	text	-	หมายเหตุประจำแปลงปลูก
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูลแปลงปลูก
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูลแปลงปลูก

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตารางรอบการปลูกพืช (planting_batches)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสรอบการปลูกพืช (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสเจ้าของรอบการปลูก (อ้างอิง users.id)
	batch_code	varchar	50	รหัสอ้างอิงรอบการปลูก (เช่น BATCH-261001-P3)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลง/แคร่ปลูกที่ใช้ในรอบนี้ (อ้างอิง plots.id)
FK	crop_id	int	11	รหัสชนิดผักที่ปลูกในรอบนี้ (อ้างอิง crops.id)
	total_damaged_count	int	11	จำนวนต้นที่เสียหายสะสมในรอบการปลูกนี้
	total_harvested_count	int	11	จำนวนต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วสะสมในรอบนี้
	start_date	date	-	วันที่เริ่มย้ายกล้าลงแปลงปลูก
	expected_harvest_date	date	-	วันที่คาดการณ์เก็บเกี่ยวผลผลิต
	actual_harvest_date	date	-	วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจริง

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	status	varchar	50	สถานะรอบปลูก (growing, harvest_ready, harvested)
	notes	text	-	หมายเหตุประจำรอบการปลูก
	seed_prep_date	date	-	วันที่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของรอบนี้
	soil_recipe	text	-	สูตรผสมดินที่ใช้ในรอบการปลูกนี้
	soil_prep_date	date	-	วันที่เตรียมดินก่อนเริ่มรอบการปลูกนี้
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างรอบการปลูก
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.8 โครงสร้างตารางไทม์ไลน์กิจกรรมในแปลงปลูก (crop_activities)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสกิจกรรมในแปลงปลูก (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกกิจกรรม (อ้างอิง users.id)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลง/แคร่ปลูกที่ปฏิบัติงาน (อ้างอิง plots.id)
FK	batch_id	int	11	รหัสรอบการปลูกของกิจกรรมนี้ (อ้างอิง planting_batches.id)
	activity_date	date	-	วันที่ปฏิบัติกิจกรรมในแปลง
	stage	varchar	50	ขั้นตอนงาน (soil_prep, seeding, planting, harvest)
	title	varchar	255	หัวข้อหรือชื่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ
	materials_used	text	-	วัสดุและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกิจกรรม
	details	text	-	รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	operator_name	varchar	255	ชื่อผู้ปฏิบัติงานในแปลง
	source_type	varchar	32	ชนิดตารางต้นทางที่ซิงค์มา (เช่น chemical, pest)
	source_id	int	11	รหัสอ้างอิงจากตารางต้นทางที่ซิงค์มา

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลกิจกรรม

ตารางที่ 3.9 โครงสร้างตารางบันทึกปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ (chemical_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสบันทึกการใช้สาร (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล (อ้างอิง users.id)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลง/แคร่ปลูกที่ใช้สาร (อ้างอิง plots.id)
FK	batch_id	int	11	รหัสรอบการปลูกที่ใช้สาร (อ้างอิง planting_batches.id)
	log_date	date	-	วันที่ใส่ปุ๋ยหรือพ่นสารชีวภัณฑ์
	chem_type	varchar	100	ประเภทสาร (ปุ๋ยอินทรีย์, ชีวภัณฑ์, ปุ๋ยเคมี)
	product_name	varchar	255	ชื่อทางการค้าหรือชื่อสารที่ใช้
	amount	decimal	10,2	ปริมาณการใช้
	unit	varchar	50	หน่วยวัดปริมาณ (เช่น ลิตร, กก., ซีซี)
	reason	text	-	วัตถุประสงค์และเหตุผลในการใช้สาร
	application_method	varchar	100	วิธีการนำไปใช้ (เช่น พ่นทางใบ, รดโคนต้น)
	safety_ppe	boolean	1	การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE)
	manufacturer	varchar	255	ชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือแหล่งที่มาของสาร
	chemical_label	varchar	255	เลขทะเบียนหรือข้อมูลฉลากสาร
	phi_days	int	11	ระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (วัน) ตามมาตรฐาน GAP
	worker_name	varchar	255	ชื่อผู้ปฏิบัติงานพ่นสารหรือใส่ปุ๋ย
	notes	text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูล

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกรายการ

ตารางที่ 3.10 โครงสร้างตารางบันทึกการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช (pest_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสบันทึกการสำรวจศัตรูพืช (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล (อ้างอิง users.id)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลง/แคร่ปลูกที่สำรวจพบ (อ้างอิง plots.id)
FK	batch_id	int	11	รหัสรอบการปลูกที่สำรวจพบ (อ้างอิง planting_batches.id)
	log_date	date	-	วันที่ทำการสำรวจแปลงปลูก
	pest_or_disease	varchar	255	ชนิดของโรคหรือแมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบ
	damaged_count	int	11	จำนวนต้นที่ได้รับความเสียหายและคัดทิ้ง
	damage_cause	varchar	100	สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น
	damage_unit	varchar	50	หน่วยนับความเสียหาย (เช่น ต้น, กก.)
	severity	varchar	50	ระดับความรุนแรง (น้อย, ปานกลาง, มาก)
	treatment_method	text	-	วิธีการป้องกัน บำบัด หรือกำจัดศัตรูพืช
	worker_name	varchar	255	ชื่อผู้ปฏิบัติงานสำรวจและจัดการ
	notes	text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูล
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกรายการ

ตารางที่ 3.11 โครงสร้างตารางบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต (harvest_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล (อ้างอิง users.id)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลง/แคร่ปลูกที่เก็บเกี่ยว (อ้างอิง plots.id)
FK	batch_id	int	11	รหัสรอบการปลูกที่เก็บเกี่ยว (อ้างอิง planting_batches.id)
	harvest_date	date	-	วันที่ทำการตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต
	quantity	decimal	10,2	น้ำหนักผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได้ (กก.)
	unit	varchar	50	หน่วยนับผลผลิต (ค่าเริ่มต้น 'kg')
	is_partial	boolean	1	ทยอยเก็บเกี่ยวบางส่วน (true) หรือ เก็บเกี่ยวปิดรอบ (false)
	harvested_plants_count	int	11	จำนวนต้นที่ตัดเก็บเกี่ยวในครั้งนี้
	destination	varchar	50	ปลายทางผลผลิต (cold_storage หรือ line_store)
	total_packs	int	11	จำนวนถุงที่บรรจุได้ทั้งหมดจากการตัดรอบนี้
	stocked_quantity	int	11	จำนวนถุงที่นำเข้าสต็อกหน้าร้านแล้ว
	stock_status	varchar	50	สถานะนำเข้าสต็อก (unstocked, partial, fully_stocked)
FK	product_id	int	11	รหัสสินค้าหน้าร้านที่รับสต็อกจากล็อตนี้ (อ้างอิง products.id)
	quality_grade	varchar	50	เกรดคุณภาพผลผลิต (เช่น เกรด A, เกรด B)
	lot_code	varchar	100	รหัสล็อตผลผลิตสำหรับสืบย้อนกลับผ่าน QR Code
	revenue	decimal	12,2	มูลค่าผลผลิตตามราคาประเมิน (บาท)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	harvest_hygiene	varchar	50	สุขอนามัยการเก็บเกี่ยวตามเกณฑ์ GAP
	postharvest_handling	text	-	การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก
	worker_name	varchar	255	ชื่อผู้ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวผลผลิต
	notes	text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูล
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกรายการ

ตารางที่ 3.12 โครงสร้างตารางสินค้าและสต็อกพร้อมขาย (products)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสสินค้าหน้าร้าน (Primary Key)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลงปลูกต้นทางล่าสุดของสินค้า (อ้างอิง plots.id)
	name	varchar	255	ชื่อสินค้าผักสดที่วางจำหน่าย
	category	varchar	100	หมวดหมู่สินค้า (เช่น ผักสลัด)
	price	decimal	10,2	ราคาจำหน่ายต่อหน่วย (บาท)
	unit	varchar	50	หน่วยจำหน่าย (เช่น ถุง, กำ, กก.)
	stock_quantity	decimal	10,2	จำนวนสินค้าคงเหลือพร้อมขาย
	image_url	text	-	ลิงก์รูปภาพประกอบสินค้า
	status	varchar	50	สถานะการวางจำหน่าย (available, out_of_stock)
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างรายการสินค้า
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.13 โครงสร้างตารางข้อมูลลูกค้าสมาชิก LINE OA (customers)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสลูกค้าสมาชิก (Primary Key)
UK	line_user_id	varchar	255	LINE User ID ประจำตัวลูกค้า (ห้ามซ้ำ)
	display_name	varchar	255	ชื่อโปรไฟล์ LINE ของลูกค้า
	picture_url	text	-	ลิงก์รูปโปรไฟล์ LINE ของลูกค้า
	phone	varchar	50	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า
	address	text	-	ที่อยู่จัดส่งสินค้ามาตรฐานของลูกค้า
FK	cluster_id	int	11	รหัสกลุ่มลูกค้าจาก K-Means (อ้างอิง customer_clusters.id)
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูลลูกค้า

ตารางที่ 3.14 โครงสร้างตารางกลุ่มลูกค้า K-Means (customer_clusters)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสกลุ่มลูกค้า (Primary Key)
	cluster_name	varchar	100	ชื่อกลุ่มลูกค้า (เช่น ลูกค้าประจำ, ลูกค้าใหม่)
	description	text	-	คำอธิบายลักษณะพฤติกรรมการซื้อของกลุ่ม
	preferred_crops	json	-	รายการชนิดผักที่ลูกค้านิยมซื้อสูงสุด (JSON)
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สร้างกลุ่มข้อมูล

ตารางที่ 3.15 โครงสร้างตารางคำสั่งซื้อสินค้า (orders)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสคำสั่งซื้อ (Primary Key)
UK	order_code	varchar	50	รหัสอ้างอิงคำสั่งซื้อ (เช่น ORD-20261020-1234)
FK	customer_id	int	11	รหัสลูกค้าผู้ทำการสั่งซื้อ (อ้างอิง customers.id)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	total_amount	decimal	12,2	ยอดเงินรวมสุทธิของคำสั่งซื้อ (บาท)
	status	varchar	50	สถานะคำสั่งซื้อ (pending, paid, shipping, completed, cancelled)
	delivery_type	varchar	50	วิธีการรับสินค้า (delivery = จัดส่ง, pickup = รับเอง)
	payment_method	varchar	50	วิธีการชำระเงิน (transfer = โอนเงิน, cod = เก็บเงินปลายทาง)
	slip_image_url	longtext	-	ข้อมูลภาพสลิปโอนเงิน (Base64 หรือ URL)
	notes	text	-	หมายเหตุคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือเจ้าของฟาร์ม
	recipient_name	varchar	255	ชื่อผู้รับสินค้าประจำคำสั่งซื้อนี้
	recipient_phone	varchar	50	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับประจำคำสั่งซื้อนี้
	recipient_address	text	-	ที่อยู่จัดส่งผู้รับประจำคำสั่งซื้อนี้
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่สั่งซื้อสินค้า
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่ปรับปรุงสถานะล่าสุด

ตารางที่ 3.16 โครงสร้างตารางรายการสินค้าย่อยในคำสั่งซื้อ (order_items)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (Primary Key)
FK	order_id	int	11	รหัสคำสั่งซื้อหลัก (อ้างอิง orders.id)
FK	product_id	int	11	รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ (อ้างอิง products.id)
	quantity	decimal	10,2	จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
	unit_price	decimal	10,2	ราคาจำหน่ายต่อหน่วย ณ ขณะสั่งซื้อ (บาท)
	subtotal	decimal	10,2	ราคารวมของรายการสินค้านี้ (บาท)
	harvest_date	date	-	วันที่เก็บเกี่ยวของล็อตสินค้าที่จัดส่ง

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
	lot_code	varchar	100	รหัสล็อตสินค้า (lot_code) สำหรับตรวจสอบย้อนกลับ

ตารางที่ 3.17 โครงสร้างตารางจับคู่สินค้าแนะนำซื้อคู่กัน (product_recommendations)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสรายการแนะนำสินค้า (Primary Key)
FK	product_id	int	11	รหัสสินค้าหลักต้นทาง (อ้างอิง products.id)
FK	recommended_product_id	int	11	รหัสสินค้าเป้าหมายที่แนะนำซื้อคู่กัน (อ้างอิง products.id)
	score	decimal	5,4	ค่าความสัมพันธ์ Co-occurrence Matrix Score
	reason	varchar	255	เหตุผลหรือคำอธิบายการแนะนำสินค้า

ตารางที่ 3.18 โครงสร้างตารางจัดการสถานะการสนทนา LINE Chatbot (line_chat_sessions)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสเซสชันการสนทนา (Primary Key)
UK	line_user_id	varchar	255	LINE User ID ของผู้สนทนา (ห้ามซ้ำ)
	state	varchar	50	สถานะปัจจุบันใน State Machine (IDLE, SELECTING_QTY ฯลฯ)
FK	order_id	int	11	รหัสคำสั่งซื้อที่ผูกกับการสนทนา (อ้างอิง orders.id)
	draft_data	json	-	ข้อมูลตะกร้าสินค้าชั่วคราวระหว่างการสนทนา (JSON)
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่มีการส่งข้อความล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่เริ่มเปิดเซสชันการสนทนา

ตารางที่ 3.19 โครงสร้างตารางบันทึกการเก็บรักษาและการขนส่ง (storage_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสบันทึกการจัดเก็บ/ขนส่ง (Primary Key)
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล (อ้างอิง users.id)
FK	order_id	int	11	รหัสคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง (อ้างอิง orders.id)
	log_date	date	-	วันที่จัดเก็บหรือทำการขนส่ง
	storage_location	varchar	255	สถานที่จัดเก็บผลผลิตหรือคลังพัก
	shipped_to	varchar	255	จุดหมายปลายทางจัดส่งผลผลิต
	buyer	varchar	255	ชื่อผู้รับหรือผู้ซื้อปลายทาง
	vehicle	varchar	255	ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผลผลิต
	vehicle_clean_status	boolean	1	สถานะความสะอาดของยานพาหนะตามเกณฑ์ GAP
	storage_conditions	text	-	สภาพการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขณะขนส่ง
	transport_time	time	-	เวลาที่เริ่มทำการขนส่ง
	delivery_condition	varchar	50	สภาพความสมบูรณ์ของผลผลิตขณะส่งมอบ
	worker_name	varchar	255	ชื่อพนักงานผู้รับผิดชอบการขนส่ง
	notes	text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูล
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกรายการ

ตารางที่ 3.20 โครงสร้างตารางบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่าย (cost_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสรายการต้นทุนค่าใช้จ่าย (Primary Key)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
FK	user_id	int	11	รหัสผู้ใช้งานที่บันทึกข้อมูล (อ้างอิง users.id)
FK	plot_id	int	11	รหัสแปลงปลูกที่เกิดต้นทุน (NULL หากเป็นค่าส่วนกลาง)
	log_date	date	-	วันที่จ่ายเงินหรือเกิดต้นทุน
	category	varchar	100	หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย (เมล็ดพันธุ์, ปุ๋ย, ค่าแรง ฯลฯ)
	description	text	-	รายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย
	amount	decimal	12,2	จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
	created_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกสร้างข้อมูล
	updated_by	varchar	255	ชื่อผู้บันทึกแก้ไขข้อมูลล่าสุด
	updated_at	timestamp	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่บันทึกรายการ

ตารางที่ 3.21 โครงสร้างตารางบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (audit_logs)

คีย์	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
PK	id	int	11	รหัสประวัติการเปลี่ยนแปลง (Primary Key)
	table_name	varchar	255	ชื่อตารางที่มีการเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล
	record_id	int	11	รหัสแถวข้อมูลที่ถูกดำเนินการ
	action	varchar	50	การดำเนินการ (CREATE, UPDATE, DELETE)
	user_email	varchar	255	อีเมลของผู้ใช้งานที่ทำรายการ
	old_values	json	-	ข้อมูลเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (JSON)
	new_values	json	-	ข้อมูลใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (JSON)
	created_at	timestamp	-	วันและเวลาที่เกิดประวัติการเปลี่ยนแปลง

3.6 การออกแบบอัลกอริทึมสำคัญและกลไกปัญญาประดิษฐ์ในระบบ

3.6.1 อัลกอริทึมการคำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า

ในระบบ FarmGAP เมื่อเจ้าของฟาร์มบันทึกการย้ายต้นกล้าจากถาดเพาะกล้า (ตาราง seedlings) ลงสู่แคร่ปลูกเพื่อเริ่มรอบการเพาะปลูกใหม่ (ตาราง plantings) ระบบจะคำนวณจำนวนวันที่ต้นกล้าเติบโตอยู่ในถาดเพาะกล้าตั้งแต่วันเพาะเมล็ด (sow_date) จนถึงวันย้ายลงปลูก (plant_date) แล้วนำมารวมกับจำนวนวันหลังย้ายลงปลูก เพื่อหักลบออกจากอายุเก็บเกี่ยวมาตรฐานของพืชชนิดนั้น (growth_days) ทำให้ได้วันคาดการณ์เก็บเกี่ยว (expected_harvest_date) ที่ตรงกับความเป็นจริงทางเกษตรกรรม

3.6.2 อัลกอริทึมการล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัยของสารเคมี (Automated PHI Lock)

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน GAP ระบบได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสองชั้น ได้แก่ (1) ในหน้าบันทึกปุ๋ยและสารเคมี ระบบจะอนุญาตให้เลือกเฉพาะแคร่ปลูกที่มีสถานะกำลังเพาะปลูกอยู่เท่านั้น (ล็อกแคร่ปลูกว่าง) และ (2) เมื่อมีการบันทึกสารเคมีที่มีค่า phi_days > 0 ระบบจะคำนวณวันปลอดภัย (safe_harvest_date = log_date + phi_days) และตรวจสอบทุกครั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หากวันที่ปัจจุบันยังไม่ถึงวันปลอดภัยสูงสุดของรอบการปลูกนั้น ระบบจะระงับการบันทึกเก็บเกี่ยวทั้งในระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) และระดับเซิร์ฟเวอร์ (Backend API)

3.6.3 อัลกอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้า K-Means 3 กลุ่มสำหรับการยิงแจ้งเตือน LINE และการแนะนำสินค้า

โมดูลวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าดึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อที่สำเร็จจากตาราง orders และ order_items มาสกัดคุณลักษณะเชิงปริมาณ 4 มิติของลูกค้าแต่ละราย ได้แก่ (1) จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสำเร็จ (order_count) (2) ยอดซื้อสะสมรวมทั้งหมด (total_spend) (3) มูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (avg_order_value) และ (4) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อรวม (total_items) จากนั้นทำการปรับสเกลข้อมูลให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ด้วยวิธี Min-Max Normalization และประมวลผลจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึม K-Means กำหนดจำนวนกลุ่ม K = 3 ตามลักษณะพฤติกรรมการบริโภคผักจริงของฟาร์ม ได้แก่ (1) กลุ่มสลัดเลิฟเวอร์ (Salad Lovers) ชื่นชอบผักสลัดกลุ่มกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส และบัตเตอร์เฮด (2)

กลุ่มลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ (Health Regulars) ชื่นชอบผักเพื่อสุขภาพ เช่น เคล กวางตุ้ง ผักบุ้ง และซื้อน้ำสลัดควบคู่ และ (3) กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง (Bulk & B2B) ที่สั่งซื้อผักสดในปริมาณมาก และมีมูลค่าบิลสูง

ผลลัพธ์การจัดกลุ่มจะถูกบันทึกเชื่อมโยงกับรหัสลูกค้า (customers.cluster_id) เพื่อนำไปใช้งานใน 2 รูปแบบสำคัญ ได้แก่ (1) การยิงแจ้งเตือนผ่านแผงควบคุม AI บนแดชบอร์ด โดยมีปุ่ม 'ยิงแจ้งเตือน LINE' เปิดหน้าต่างเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชนิดผัก และข้อความ เพื่อส่งการ์ดแจ้งเตือน LINE Flex Message ไปยัง LINE OA ของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ (2) การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสต็อก ควบคู่กับการสร้างเมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix) จากตาราง order_items เพื่อค้นหาคู่ชนิดผักที่มีความถี่ในการถูกสั่งซื้อร่วมกันสูงสุดสำหรับนำไปแสดงผลแนะนำสินค้าในหน้าร้าน LINE LIFF และเป็นบริบทให้แชทบอท Gemini AI แนะนำสินค้าเพิ่มเติม

3.6.4 กลไกผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI แบบ Dynamic Context Injection และ Multi-Model Fallback

เมื่อลูกค้าส่งข้อความเข้ามาทาง LINE Official Account เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบข้อความผ่านตัวกรองคำสั่งด่วนและส่งต่อไปยังบริการ Google Gemini AI โดยระบบจะดึงข้อมูลสต็อกผักคงเหลือจริงจากตาราง stock ณ ขณะนั้นมาประกอบเป็น System Prompt (Dynamic Context Injection) เพื่อบังคับให้โมเดลตอบเฉพาะข้อมูลที่มีอยู่จริงและสกัดคำสั่งซื้อออกมาในโครงสร้าง JSON ที่พร้อมตัดสต็อกอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการหยุดทำงานเมื่อโมเดลหลักติดข้อจำกัดโควตา (HTTP 429 Resource Exhausted) ระบบจึงจัดเรียงลำดับโมเดลสำรอง (Candidate Models) จำนวน 5 รุ่นในไฟล์บริการ gemini.js ดังแสดงในตารางที่ 3.22

ตารางที่ 3.22 ลำดับโมเดลภาษา Google Gemini ในกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback)

ลำดับ	ชื่อรหัสโมเดล (Model ID)	บทบาทในระบบ	คุณลักษณะและเงื่อนไขการสลับใช้งาน
1	gemini-3.5-flash-lite	โมเดลหลัก (Primary Model)	ความเร็วตอบสนองสูงสุด โควตาใช้งานฟรีสูง เหมาะกับงานแชทบอทและสกัด JSON

ลำดับ	ชื่อรหัสโมเดล (Model ID)	บทบาทในระบบ	คุณลักษณะและเงื่อนไขการสลับใช้งาน
2	gemini-2.5-flash-lite	โมเดลสำรองลำดับที่ 1	สลับใช้งานอัตโนมัติทันทีเมื่อโมเดลหลักคืนค่ารหัส HTTP 429 หรือ 503
3	gemini-3-flash	โมเดลสำรองลำดับที่ 2	โมเดลสมรรถนะสูง รองรับการวิเคราะห์ประโยคภาษาไทยที่มีความซับซ้อน
4	gemini-2.5-flash	โมเดลสำรองลำดับที่ 3	โมเดลเสถียรภาพสูง ใช้เป็นตัวสำรองเมื่อตระกูล Flash-Lite โควตาเต็ม
5	gemini-1.5-flash	โมเดลสำรองลำดับสุดท้าย	โมเดลพื้นฐานความเสถียรสูง ใช้รับประกันความต่อเนื่องของการตอบแชท

3.7 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ฉบับตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่

3.7.1 แบบประเมินโครงงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (แบบ วค-4) ใช้ประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องทางวิชาการของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ ได้แก่ (ก) ด้านเอกสารประกอบโครงงาน (ข) ด้านการวิเคราะห์ระบบ (ค) ขั้นตอนการออกแบบ Input, Output, Database และ Process และ (ง) ขั้นตอนการพัฒนา การติดตั้ง และการประเมินผลระบบ

3.7.2 แบบประเมินโครงงานสำหรับผู้ใช้งาน (แบบ วค-5) ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบจริงโดยผู้ใช้งานจำนวน 3 ท่าน แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ ได้แก่ (ก) ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (ข) ด้านการจัดการข้อมูลฟาร์มและการสั่งซื้อสินค้า (ค) ด้านการแสดงผลรายงานและการแจ้งเตือน และ (ง) ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจในภาพรวม

3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลผล

ในการให้คะแนนตามแบบประเมิน วค-4 และ วค-5 กำหนดระดับคะแนนดิบในแต่ละข้อย่อยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 4 (ดีมาก), 3 (ดี), 2 (ปานกลาง), 1 (พอใช้) และ 0 (ปรับปรุง) จากนั้นนำคะแนนดิบของแต่ละข้อมาคูณด้วย 1.25 เพื่อแปลงเป็นคะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน ทำให้แต่ละด้าน (5 ข้อย่อย) มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน และรวมทั้ง 4 ด้าน (20 ข้อย่อย) มีคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อผู้ประเมิน 1 ท่าน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ตามสมการดังนี้

$$\text{ค่าเฉลี่ย } (\bar{X}) = \left(\sum X_i \right) / N \quad \text{เมื่อ } N = \text{จำนวนผู้ประเมิน (3 ท่าน)}$$

สำหรับเกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพและความพึงพอใจจากคะแนนรวมเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยรายด้าน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) แสดงดังตารางที่ 3.23

ตารางที่ 3.23 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลระดับคุณภาพของระบบ

ระดับคะแนนดิบรายข้อ	คะแนนแปลงรายข้อ (×1.25)	ช่วงคะแนนเฉลี่ยรายด้าน (เต็ม 25)	ช่วงคะแนนเฉลี่ยรวม (เต็ม 100)	การแปลผลระดับคุณภาพ
4	5.00 คะแนน	21.88 – 25.00	87.50 – 100.00	ดีมาก (Excellent)
3	3.75 คะแนน	15.63 – 21.87	62.50 – 87.49	ดี (Good)
2	2.50 คะแนน	9.38 – 15.62	37.50 – 62.49	ปานกลาง (Fair)
1	1.25 คะแนน	3.13 – 9.37	12.50 – 37.49	พอใช้ (Poor)
0	0.00 คะแนน	0.00 – 3.12	0.00 – 12.49	ควรปรับปรุง (Needs Improvement)

บทที่ 4

ผลการทดลอง การประเมิน และการตรวจสอบ

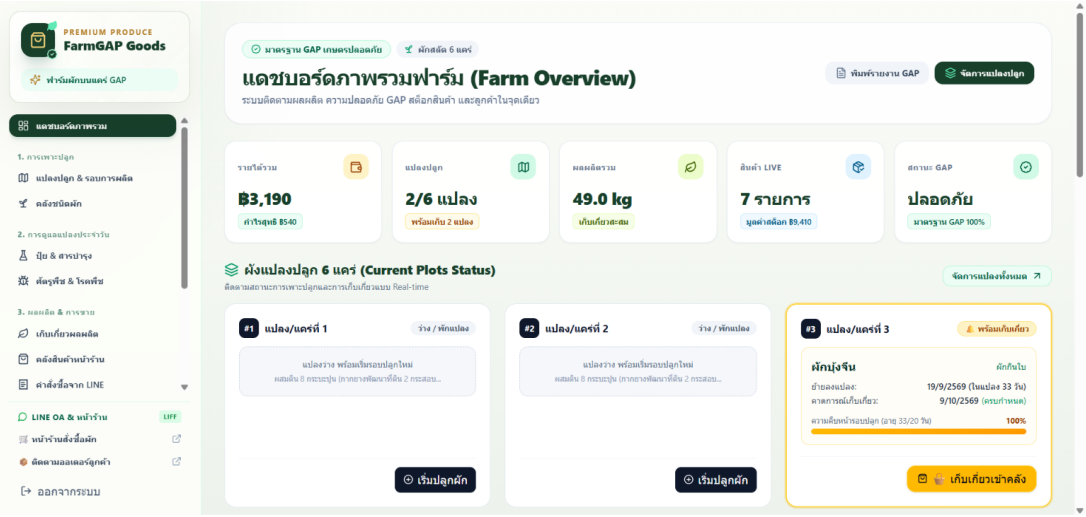
การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบการทำงานของระบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ โดยในบทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบในส่วนของผู้ดูแลฟาร์มและเกษตรกร ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing) ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพของโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4) และผู้ใช้งานทั่วไป (แบบประเมิน วค-5) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP (ฝั่งเจ้าของฟาร์ม)

ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive Web Application ด้วยเฟรมเวิร์ก React.js เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้าน Node.js และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของฟาร์มและเกษตรกรสามารถบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกตั้งแต่ระดับแปลงใหญ่ แคร่ปลูกย่อย การเตรียมดิน การเพาะกล้า การให้ปุ๋ยและสารเคมี ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเข้าสู่คลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ

4.1.1 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์มและสถิติสำคัญ (Farm Overview Dashboard)

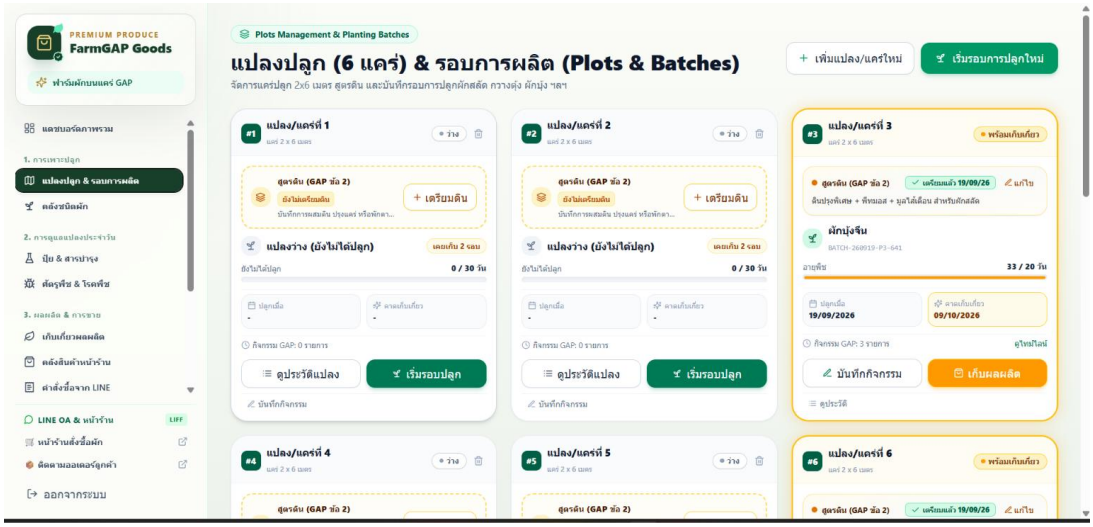
หน้าจอแดชบอร์ดทำหน้าที่รวบรวมตัวชี้วัดสำคัญของฟาร์มแบบเรียลไทม์ ได้แก่ รายได้รวมประจำเดือน จำนวนรอบการปลูกที่กำลังดำเนินการ จำนวนแคร่ปลูกที่พร้อมเก็บเกี่ยว จำนวนรอบการปลูกที่ติดสถานะล็อกระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) และจำนวนคำสั่งซื้อผ่าน LINE Official Account ประจำวัน พร้อมตารางแสดงสถานะความคืบหน้าของรอบการปลูกและการแจ้งเตือนสต็อกสินค้าคงเหลือ ดังแสดงในภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์มและสถิติสำคัญ (Dashboard)

4.1.2 หน้าจอจัดการแปลงปลูก แคร่ปลูก และการบันทึกการเตรียมดิน

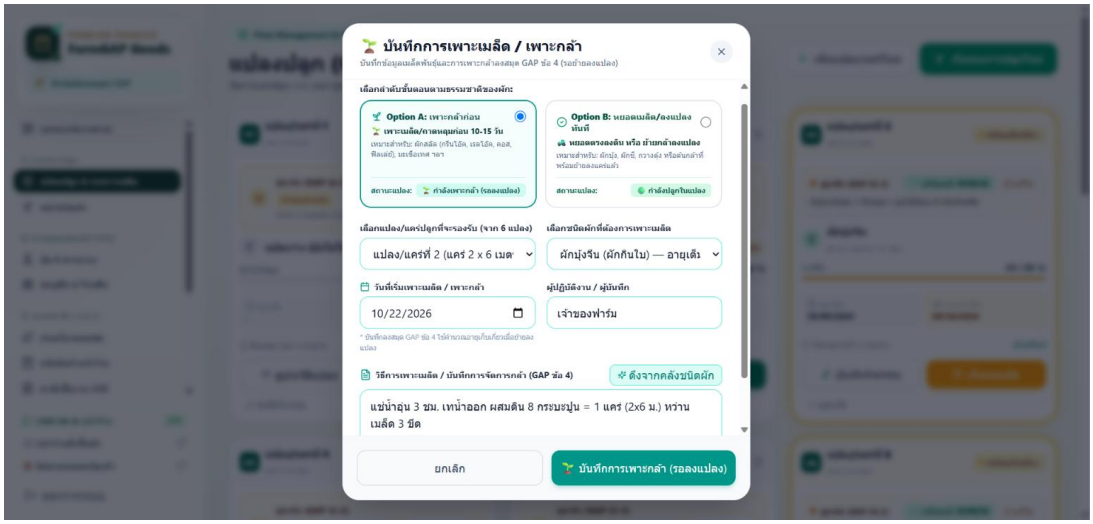
ในการเริ่มต้นรอบการผลิตของฟาร์ม ผู้ดูแลระบบจะเริ่มต้นจากการกำหนดค่าข้อมูลหลักในส่วนคลังชนิดพืชผัก (Crops Master Data) เพื่อบันทึกสายพันธุ์ ระยะเวลาเพาะกล้ามาตรฐาน (Nursery Days) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเป้าหมาย (Growth Days) ราคา และขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นค่าพารามิเตอร์อ้างอิงในการคำนวณอายุพืชสะสมและประเมินวันเก็บเกี่ยวโดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบจึงรองรับการจัดสรรโครงสร้างพื้นที่ฟาร์มออกเป็นแปลงปลูกหลัก (Plots) และแคร่ปลูกย่อยหรือร่องแปลง (Planting Beds) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของฟาร์มผักปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรสามารถบันทึกประวัติการเตรียมดินรายแคร่ เช่น การไถพรวนตากดิน ฆ่าเชื้อ การผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ การปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินด้วยปูนขาว และการเติมเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช ก่อนเริ่มต้นรอบการปลูกใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 หน้าจอจัดการแปลงปลูก แคร่ปลูก และการบันทึกการเตรียมดิน

4.1.3 หน้าจอบันทึกการเพาะกล้า การย้ายลงปลูก และการคำนวณอายุพืชสะสม

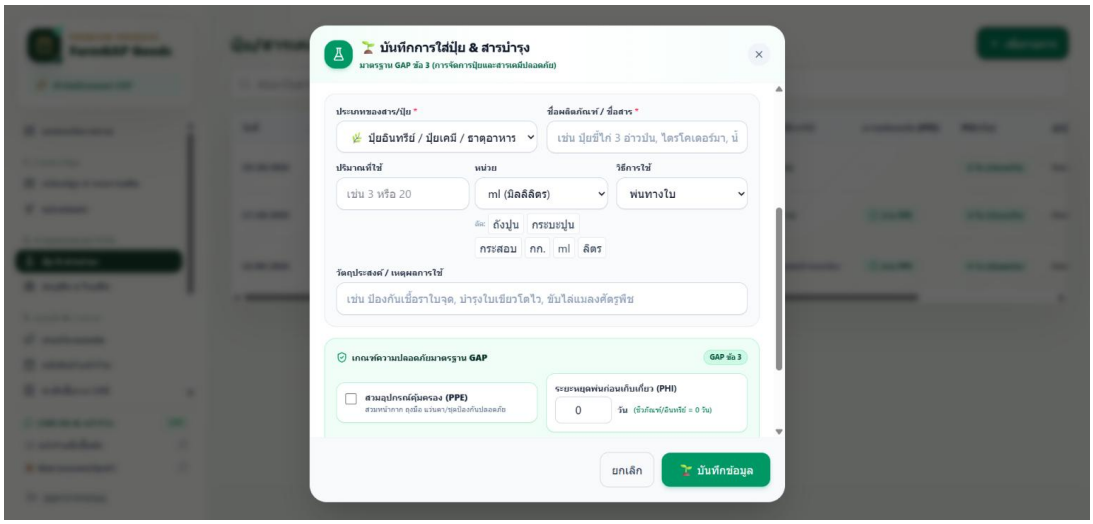
จุดเด่นสำคัญของระบบ FarmGAP คือการเชื่อมโยงข้อมูลการเพาะเมล็ดในถาดหลุม (Nursery Log) เข้ากับการย้ายกล้าลงแคร่ปลูกจริง (Planting Cycle) โดยระบบคำนวณอายุพืชสะสมรวม (Total Crop Age) จากผลรวมของจำนวนวันเพาะกล้าและจำนวนวันหลังย้ายลงแปลง พร้อมเปรียบเทียบกับอายุเก็บเกี่ยวมาตรฐานของพืชผักแต่ละชนิดเพื่อคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ดังแสดงในภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 หน้าจอบันทึกการเพาะกล้า การย้ายลงปลูก และการคำนวณอายุพืชสะสม

4.1.4 หน้าจอบันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีและระบบล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัย (PHI)

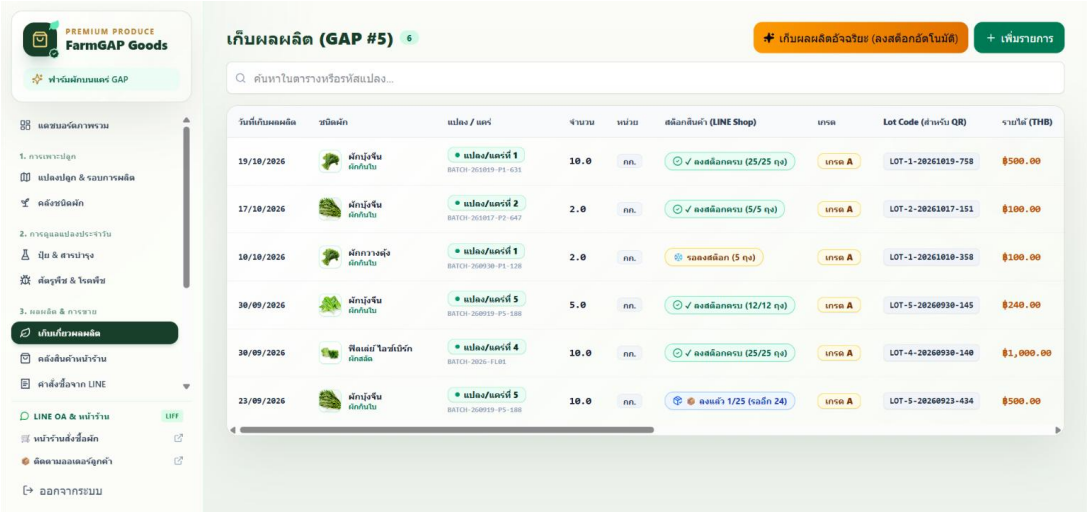
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังมีสารตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) เมื่อเกษตรกรบันทึกการฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีค่าจำนวนวันต้องห้ามเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI) ระบบจะคำนวณวันที่ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว (Safe Harvest Date) อัตโนมัติ และทำการล็อกปุ่มบันทึกการเก็บเกี่ยวของรอบการปลูกนั้นทันทีหากวันที่ปัจจุบันยังไม่พ้นระยะปลอดภัย ดังแสดงในภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 หน้าจอบันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีและระบบล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัย (PHI)

4.1.5 หน้าจอบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าคลังสินค้าและการสร้างรหัส Lot

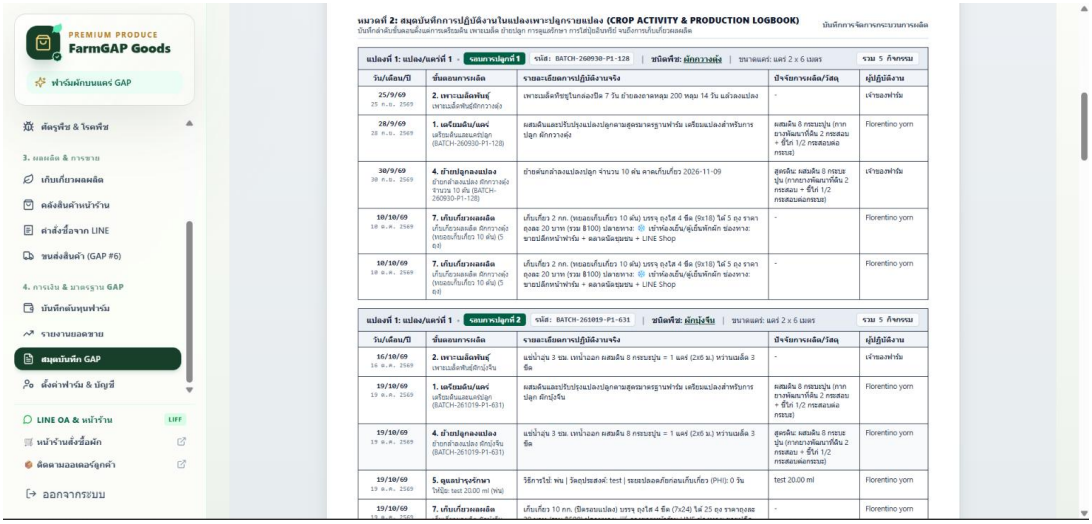
เมื่อรอบการปลูกมีอายุสะสมครบกำหนดและพ้นระยะปลอดภัย PHI แล้ว ระบบจะปลดล็อกให้เกษตรกรสามารถบันทึกปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จริง โดยระบบจะสร้างรหัสล็อตผลผลิต (Harvest Lot ID) อัตโนมัติ เพิ่มจำนวนสต็อกสินค้าพร้อมขายในคลังสินค้าทันที และสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประจำล็อตสำหรับติดบนบรรจุภัณฑ์ผักสด ดังแสดงในภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 หน้าจอบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าคลังสินค้าและการสร้างรหัส Lot

4.1.6 รายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกล้า การให้น้ำ การใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ ค่า PHI ไปจนถึงข้อมูลการเก็บเกี่ยวของแต่ละรอบการปลูก เพื่อจัดพิมพ์เป็นรายงานมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) ในรูปแบบหน้ากระดาษ A4 ที่พร้อมใช้ยื่นตรวจประเมินรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรได้ทันที ดังแสดงในภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

4.2 ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับบน LINE OA

ในส่วนของผู้บริโภค ระบบได้รับการออกแบบให้ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ร่วมกับเทคโนโลยี LINE Front-end Framework (LINE LIFF) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักสดปลอดสารพิษ ชำระเงิน ติดตามสถานะการจัดส่ง และสแกนตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผักแต่ละถุงได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

4.2.1 หน้าจอร้านค้าออนไลน์ผ่าน LINE LIFF และการสั่งซื้อสินค้า

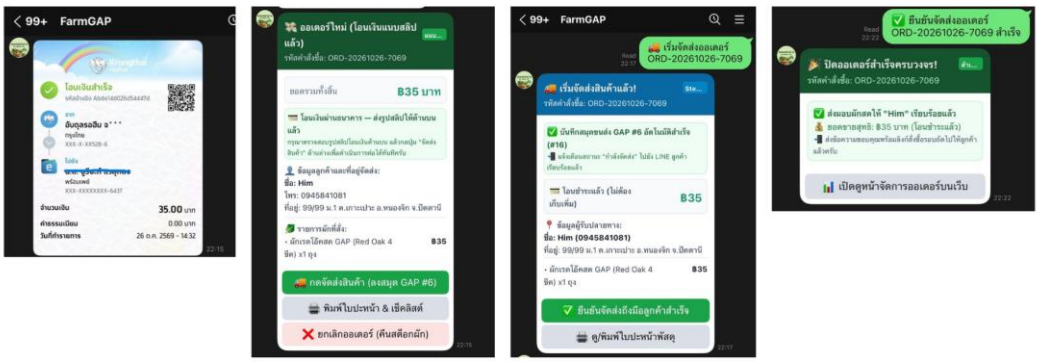
เมื่อลูกค้ากดเมนูสั่งซื้อผักสดบน Rich Menu ในห้องแชท LINE OA ระบบจะเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชัน LINE LIFF ที่ดึงข้อมูลโปรไฟล์ LINE ของลูกค้าอัตโนมัติ แสดงรายการผักสดที่มีสต็อกพร้อมจำหน่ายจากล็อตที่ผ่านเกณฑ์ GAP พร้อมระบบแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กันในหน้าตะกร้าสินค้า และรองรับการอัปโหลดภาพสลิปโอนเงินเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 หน้าจอร้านค้าออนไลน์ผ่าน LINE LIFF และการสั่งซื้อสินค้า

4.2.2 การแจ้งเตือนและการบริหารจัดการคำสั่งซื้อผ่าน LINE Flex Message (สองทิศทาง)

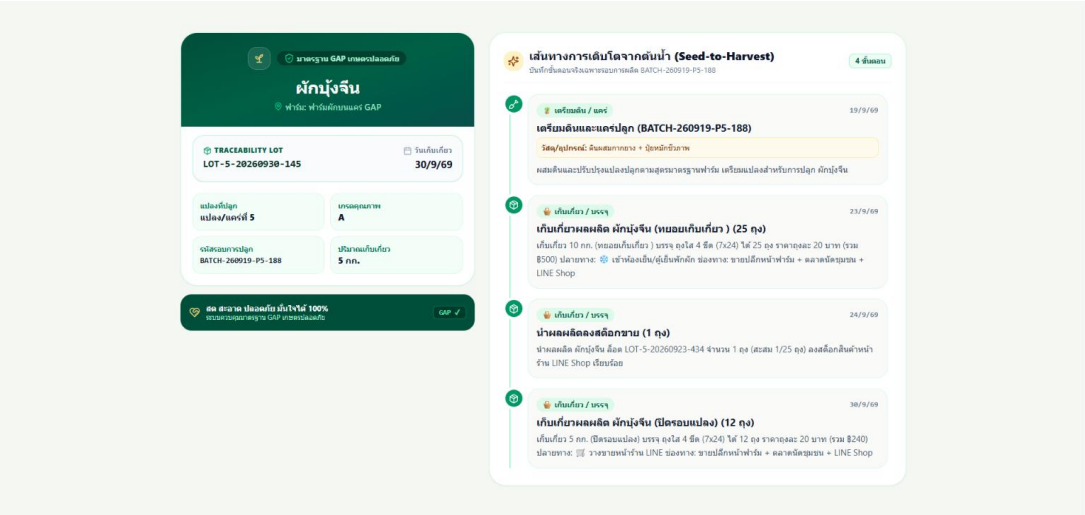
ระบบ FarmGAP ได้ออกแบบระบบการแจ้งเตือนและการบริหารจัดการคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ในรูปแบบสองทิศทาง (Two-Way Communication) ครอบคลุมทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งเจ้าของฟาร์ม ดังนี้ (1) ฝั่งลูกค้า: ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อสำเร็จ ตรวจสอบยอดชำระเงิน หรือจัดส่งผลผลิต ระบบจะส่งการ์ดข้อความ LINE Flex Message แจ้งสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ พร้อมปุ่มกดดูใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และเลขติดตามพัสดุ และ (2) ฝั่งเจ้าของฟาร์ม (Admin Order Notification & Management): เมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้าระบบผ่าน LINE LIFF หรือแชทบอท ระบบหลังบ้านจะส่งการ์ด Flex Message แจ้งเตือนตรงเข้าสู่ LINE ของเจ้าของฟาร์มทันที โดยแสดงรหัสคำสั่งซื้อ รายการผัก ยอดเงินรวม ที่อยู่จัดส่ง และภาพหลักฐานสลิปโอนเงิน พร้อมติดตั้งปุ่มสั่งการแบบโต้ตอบ (Interactive Postback Actions) ให้เจ้าของฟาร์มสามารถกดยืนยันการจัดส่งเพื่อตัดสต็อกผักตามเกณฑ์ GAP ข้อ 6, กดเปิดพิมพ์ใบเสร็จและใบปะหน้าพัสดุ หรือกดยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยตรงจากห้องแชท LINE บนสมาร์ตโฟน ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วแม้กำลังปฏิบัติงานอยู่ในแปลงปลูก ดังแสดงในภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 การ์ดแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อและการตรวจสอบสถานะจัดส่งผ่าน Flex Message

4.2.3 หน้าจอตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตผ่านการสแกน QR Code

ผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าสามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชัน LINE สแกน QR Code ที่ติดอยู่บนถุงผักเพื่อเปิดดูหน้าเว็บเพจตรวจสอบย้อนกลับ (GAP Traceability) ซึ่งแสดงไทม์ไลน์ประวัติการเพาะปลูกของผักล็อตนั้นอย่างโปร่งใส ตั้งแต่วันเตรียมดิน วันเพาะกล้า วันย้ายลงแคร่ปลูก ประวัติการให้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ วันครบกำหนดระยะปลอดภัย PHI และวันที่เก็บเกี่ยวจริง ดังแสดงในภาพที่ 4.9



ภาพที่ 4.9 หน้าจอตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตผ่านการสแกน QR Code

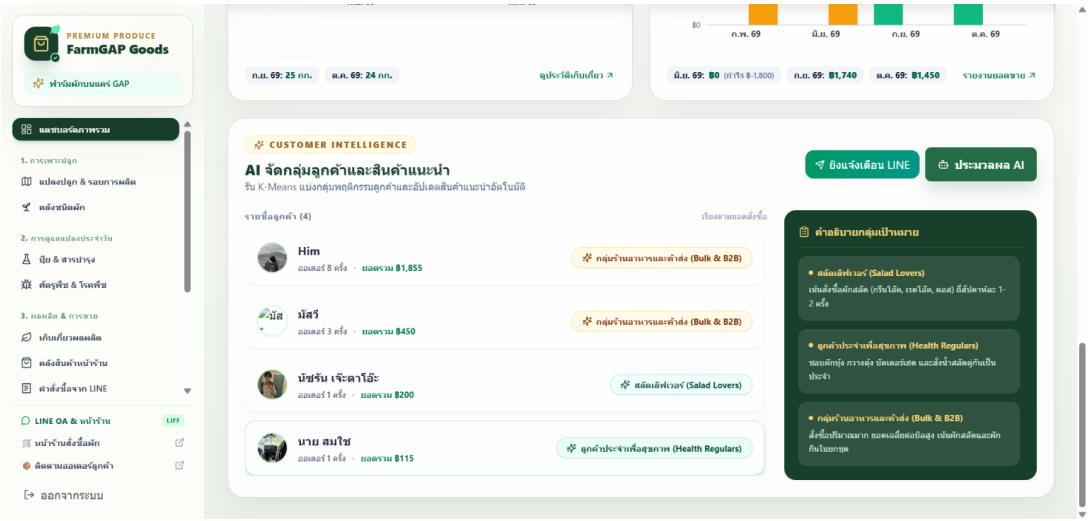
4.3 ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ (K-Means และ Google Gemini AI)

ระบบ FarmGAP ได้บูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์จำนวน 2 โมดูลหลัก เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและยกระดับการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติบน LINE Official Account ดังนี้

4.3.1 ผลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าด้วย K-Means Clustering และการยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม

โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าประมวลผลประวัติการสั่งซื้อด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering โดยสกัดคุณลักษณะ 4 มิติ ได้แก่ จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสำเร็จ ยอดซื้อสะสมรวม มูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ และปริมาณผักรวมที่สั่งซื้อ ผ่านการปรับช่วงข้อมูลด้วย Min-Max Normalization เพื่อ

จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มตามพฤติกรรมการบริโภคจริงของฟาร์ม (K = 3) ได้แก่ (1) กลุ่มสลัดเลิฟเวอร์ (Salad Lovers) ที่สั่งซื้อผักสลัดตระกูลกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด สม่ำเสมอ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ (2) กลุ่มลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ (Health Regulars) ที่เน้นสั่งผักเพื่อสุขภาพ เช่น เคล กวางตุ้ง ผักบุ้ง ควบคู่กับน้ำสลัด และ (3) กลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง (Bulk & B2B) ที่สั่งซื้อปริมาณมากระดับตะกร้าหรือราคาส่ง ดังแสดงในภาพที่ 4.10



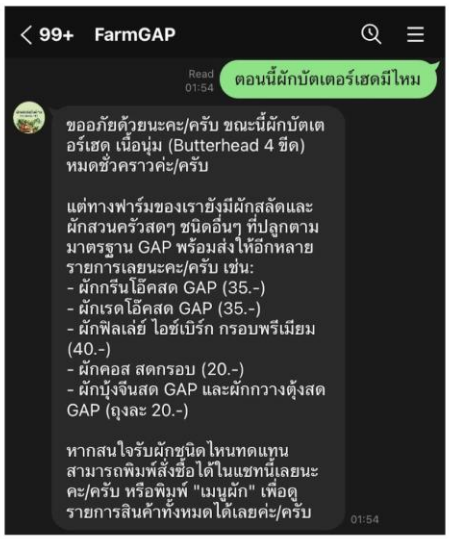
ภาพที่ 4.10 หน้าจอแดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าด้วย K-Means (K = 3) และปุ่มยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม

จากภาพที่ 4.10 บนแผงควบคุม AI ของแดชบอร์ดแสดงผลการจัดกลุ่มลูกค้าจริงในระบบ โดยมีลูกค้ารวม 4 ราย (ได้แก่ Him, มัสวี, นัชรัน เจ๊ะดาโอ๊ะ, และนาย สมไช) ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 'สลัดเลิฟเวอร์' พร้อมทั้งแสดงสินค้ายอดนิยมประจำกลุ่มคือ กรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค นอกจากนี้ ระบบยังมีปุ่ม 'ยิงแจ้งเตือน LINE' บนแผง AI ซึ่งช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย เลือกชนิดผักที่เพิ่งเก็บเกี่ยว และส่งข้อความแจ้งเตือนโปรโมชันหรือสินค้าสดใหม่ผ่าน LINE Flex Message ไปยัง LINE OA ของลูกค้าในกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควบคู่กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้าที่มักซื้อร่วมกัน (Market Basket Analysis) ด้วย Co-occurrence Matrix เพื่อนำไปแนะนำในหน้าร้าน LINE LIFF โดยอัตโนมัติ

4.3.2 ผลการสนทนาและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติด้วย Google Gemini AI บน LINE OA

โมดูลผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะเชื่อมต่อกับ Google Gemini API โดยใช้เทคนิคการแทรกบริบทข้อมูลแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) ที่ดึงข้อมูลรายการผักสด ราคา ปริมาณสต็อก

คงเหลือจริง และสถานะความปลอดภัย PHI ล่าสุดจากฐานข้อมูล MySQL แนบเข้าไปในคำสั่งควบคุมระบบ (System Prompt) ทุกครั้งก่อนประมวลผลคำตอบ ทำให้บอทสามารถตอบคำถามและสกัดรายการสั่งซื้อจากข้อความภาษาธรรมชาติของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง พร้อมกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) ดังแสดงในภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 การสนทนาและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติด้วย Google Gemini AI บน LINE OA

4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีศึกษา (Functional Test Results)

ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบเชิงหน้าที่ (Black-box Functional Testing) ครอบคลุมกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับข้อมูล การประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจและมาตรฐาน GAP ตลอดจนการแสดงผลลัพธ์ของระบบ โดยมีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing)

รหัส	กรณีใช้งานที่ทดสอบ (Test Case)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
UC01	การเข้าสู่ระบบและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน	ตรวจสอบสิทธิ์ JWT และแยกเมนูตามบทบาทได้ถูกต้อง	ผ่าน

รหัส	กรณีใช้งานที่ทดสอบ (Test Case)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
UC02	การจัดการคลังชนิดพืชผัก แปลง ปลูก และเตรียมดิน	เพิ่ม/แก้ไขชนิดผัก แปลง แคร่ปลูก และบันทึกประวัติเตรียมดินได้	ผ่าน
UC03	การบันทึกเพาะกล้า ย้ายปลูก และคำนวณอายุพืช	คำนวณอายุสะสม (วันเพาะกล้า+วันปลูก) และวันเก็บเกี่ยวถูกต้อง	ผ่าน
UC04	การบันทึกการให้น้ำ ปุ๋ย และสารเคมี (คำนวณ PHI)	คำนวณวันปลอดภัยและล็อกปุ่มเก็บเกี่ยวเมื่อติดระยะ PHI	ผ่าน
UC05	การบันทึกการเก็บเกี่ยวและสร้างรหัส Lot เข้าคลัง	สร้างรหัส Lot เพิ่มสต็อกสินค้า และสร้าง QR Code สำเร็จ	ผ่าน
UC06	การออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4	ดึงข้อมูลครบทุกขั้นตอนจัดพิมพ์เป็นรายงาน A4 รายรอบปลูก	ผ่าน
UC07	การจัดการคลังสินค้าและประวัติเคลื่อนไหวสต็อก	ปรับปรุงยอดคงเหลือและบันทึก Stock Movement ถูกต้อง	ผ่าน
UC08	การเลือกชมและสั่งซื้อผักสดผ่าน LINE LIFF	แสดงสต็อกจริง เพิ่มลงตะกร้า และสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ	ผ่าน
UC09	การสนทนาและสั่งซื้อผ่านบอท Google Gemini AI	ตอบข้อมูลตรงตามสต็อกจริงและสกัดคำสั่งซื้อจากแชทได้	ผ่าน
UC10	การชำระเงิน แนบสลิป และแจ้งเตือน Flex Message	อัปโหลดสลิป ตัดสต็อก และส่งการ์ดแจ้งเตือนเข้า LINE สำเร็จ	ผ่าน
UC11	การสแกน QR Code ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา	แสดงไทม์ไลน์ประวัติการปลูกและสถานะ PHI ของล็อตถูกต้อง	ผ่าน
UC12	การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า K-Means และยิงแจ้งเตือน LINE	จัดกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มและยิงแจ้งเตือน LINE Flex Message ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ผ่าน
UC13	การจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายและสรุปผลประกอบการ	บันทึกรายรับจากออเดอร์และคำนวณกำไรสุทธิรายเดือนถูกต้อง	ผ่าน

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีใช้งานทั้ง 13 กรณี สามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของระบบ (ผ่านการทดสอบร้อยละ 100) โดยเฉพาะกลไกการคำนวณอายุพืชสะสมต่อเนื่อง การบังคับล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) การตรวจสอบย้อนกลับรายล็อตด้วย QR Code และการทำงานร่วมกันระหว่าง LINE OA กับโมเดลภาษา Google Gemini

4.5 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4)

ผู้วิจัยได้นำระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account ไปรับการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน ตามแบบประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบ วค-4) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 25 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังแสดงผลในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4)

หัวข้อการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คนที่ 1**	**คนที่ 2**	**คนที่ 3**	**ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)**	**S.D.**	**ระดับคุณภาพ**
1. ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functionality)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
2. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
4. ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
รวมคะแนนทั้งสิ้น	100	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]

จากตารางที่ 4.2 เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว จะนำคะแนนในแต่ละด้านมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อแปลผลระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3

4.6 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)

ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานจริง (แบบประเมิน วค-5) ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกรและผู้บริโภคที่ทดลองใช้งานระบบสั่งซื้อ

ผักสดออนไลน์และสแกนตรวจสอบย้อนกลับผ่าน LINE Official Account จำนวน 3 ท่าน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 25 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5)

หัวข้อการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คนที่ 1**	**คนที่ 2**	**คนที่ 3**	**ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)**	**S.D.**	**ระดับคุณภาพ**
1. ด้านความต้องการใช้งานของระบบ (Requirement)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
2. ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functionality)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
4. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security)	25	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]
รวมคะแนนทั้งสิ้น	100	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]	[รอผล]

จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลผลการประเมินจากผู้ใช้งานทั้ง 3 ท่านจะถูกนำมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเพื่อสรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ และนำไปอภิปรายผลร่วมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในบทที่ 5 ต่อไป

บทที่ 5

อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการข้อมูลแปลงปลูกผักปลอดสารพิษตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP มกษ. 9001) เชื่อมโยงเข้ากับช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์และการตรวจสอบย้อนกลับผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตอบคำถามอัตโนมัติ โดยในบทนี้นำเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

จากการดำเนินงานวิจัย ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ FarmGAP สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ ได้ดังนี้

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกผักตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) พบว่าระบบเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย React.js, Node.js และฐานข้อมูล MySQL จำนวน 18 ตาราง สามารถบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกแบบแยกตามรหัสรอบการปลูก (planting_id) ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดค่าคลังชนิดพืชผัก (Crops Master Data) การจัดการแปลงปลูกหลักและแคร่ปลูกย่อย การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้าในถาดหลุม การย้ายลงปลูกจริงพร้อมคำนวณอายุพืชสะสมต่อเนื่อง การบันทึกการให้น้ำ ปุ๋ย และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (PHI) เพื่อล็อกปุ่มบันทึกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติเมื่อยังไม่พ้นระยะปลอดภัย ไปจนถึงการจัดพิมพ์รายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูกได้ทันที

5.1.2 ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อผักสดออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับผ่าน LINE Official Account พบว่าระบบร้านค้าออนไลน์ที่พัฒนาบนเทคโนโลยี LINE LIFF ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมรายการผักสดที่มีสต็อกพร้อมจำหน่ายจากล็อตที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย

GAP สั่งซื้อและอัปโหลดสลิปโอนเงินได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม พร้อมรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ผ่านการ์ดข้อความ LINE Flex Message อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประจำล็อตการผลิตเพื่อตรวจสอบย้อนกลับประวัติการเพาะปลูกและสถานะความปลอดภัย PHI ได้อย่างโปร่งใส

5.1.3 ผลการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง พบว่าโมดูลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering ออกเป็น 3 กลุ่มตามคุณลักษณะ 4 มิติ ได้แก่ กลุ่มสลัดเลิฟเวอร์ (Salad Lovers) กลุ่มลูกค้าประจำเพื่อสุขภาพ (Health Regulars) และกลุ่มร้านอาหารและค้าส่ง (Bulk & B2B) เพื่อนำไปใช้ในการยิงแจ้งเตือนสินค้าพร้อมเก็บเกี่ยวและโปรโมชันเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeted LINE Push Notification) ผ่านแผง AI แดชบอร์ดและโมดูลเก็บเกี่ยวเข้าสู่ LINE OA ของลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้าที่มักซื้อคู่กัน (Co-occurrence Market Basket Analysis) เพื่อนำไปแสดงผลแนะนำสินค้าขายคู่ในหน้าตะกร้าสินค้า LINE LIFF ได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่โมดูลผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะ Google Gemini AI ที่ใช้เทคนิคการแทรกบริบทข้อมูลสต็อกจริงแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) ร่วมกับกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายการผัก ราคา สต็อกคงเหลือ และสกัดคำสั่งซื้อจากข้อความสนทนาภาษาธรรมชาติของลูกค้าบน LINE OA ได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง

5.1.4 ผลการทดสอบการทำงานและประเมินคุณภาพของระบบ พบว่าจากการทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Testing) ตามกรณีใช้งานทั้ง 13 กรณี ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 100 และได้จัดเตรียมเครื่องมือประเมินคุณภาพของระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) เพื่อวัดผลด้านฟังก์ชันการทำงาน ความง่ายต่อการใช้งาน ความมั่นคงปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยและพัฒนาระบบ FarmGAP ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ในประเด็นสำคัญดังนี้

5.2.1 การผูกความสัมพันธ์ข้อมูลด้วยรหัสรอบการปลูก (planting_id) และการควบคุมค่า PHI อัตโนมัติ ช่วยแก้ไขจุดอ่อนของการจดบันทึกข้อมูลลงสมุดกระดาษแบบดั้งเดิมที่ข้อมูลมักกระจัดกระจายและเสี่ยงต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบกำหนดระยะปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิศักดิ์ และคณะ (2562) ที่พบว่าการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาควบคุมมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยช่วยลดความผิดพลาดของเกษตรกรและลดภาระเวลาในการจัดทำเอกสารรับรองมาตรฐานได้อย่างมีนัยสำคัญ

5.2.2 การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code เข้ากับระบบร้านค้าออนไลน์บน LINE LIFF และระบบการแจ้งเตือนและการจัดการคำสั่งซื้อแบบสองทิศทางผ่าน LINE Flex Message ทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งเจ้าของฟาร์ม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบดิจิทัล และช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถบริหารจัดการออเดอร์ กดยืนยันการจัดส่ง และตัดสต็อกสินค้าตามเกณฑ์ GAP ข้อ 6 ได้ทันทีผ่านห้องแชท LINE บนสมาร์ตโฟนโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภชัย และดารณี (2561) และ ณัฐกร และคณะ (2567) ที่ระบุว่าการแสดงประวัติแหล่งเพาะปลูกผ่านการสแกน QR Code ร่วมกับการนำแพลตฟอร์ม LINE Official Account มาใช้เป็นช่องทางการจำหน่าย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและช่วยลดขั้นตอนการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนของร้านค้าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 การบูรณาการอัลกอริทึม K-Means Clustering จัดกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มสำหรับการยิงแจ้งเตือน LINE เฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า และโมเดลภาษา Google Gemini AI แบบแทรกบริบทข้อมูลจริง (Dynamic Context Injection) ช่วยยกระดับระบบจากเครื่องมือบันทึกข้อมูลทั่วไปให้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดและการขายอัตโนมัติ โดยการแจ้งเตือนตรงกลุ่มช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อความที่ไม่รบกวนและตรง

ความต้องการ การแนบข้อมูลสต็อกคงเหลือจริงเข้าสู่ System Prompt ช่วยป้องกันปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จของโมเดลภาษา (Hallucination) และกลไก Multi-Model Fallback ช่วยรับประกันความเสถียรของบริการแชทบอท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kijwattanaphokin & Lhaochot (2024), ภูมิภัทร และคณะ (2568) และ Lewis et al. (2020) ที่ชี้ให้เห็นว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยเคมีนร่วมกับตัวแปรพฤติกรรมการซื้อ และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแชทบอทมาผสานกับฐานข้อมูลจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและการตัดสินใจทางการตลาดในยุคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

5.3 ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา

5.3.1 ระบบบริหารจัดการฟาร์มและร้านค้าออนไลน์บน LINE Official Account จำเป็นต้องทำงานผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Mode) จึงอาจมีข้อจำกัดหากเกษตรกรนำไปใช้งานในพื้นที่แปลงปลูกห่างไกลที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

5.3.2 การตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน (สลิปธนาคาร) ในระบบปัจจุบันยังใช้รูปแบบให้ลูกค้าอัปโหลดภาพสลิปเพื่อให้เจ้าของฟาร์มตรวจสอบและกดยืนยันในระบบหลังบ้าน ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติผ่านรหัสคิวอาร์ของธนาคาร (Slip Verification API)

5.3.3 การบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและการให้น้ำในแปลงปลูกยังเป็นการบันทึกโดยเกษตรกรผ่านหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT Sensors)

5.4 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งานและการพัฒนาต่อยอด

5.4.1 ควรพัฒนาต่อยอดให้ระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT ในแปลงปลูก เช่น เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และระบบควบคุมวาล์วน้ำอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกประวัติการให้น้ำและสภาพแวดล้อมเข้าสู่รายงานมาตรฐาน GAP ได้โดยอัตโนมัติ

5.4.2 ควรเชื่อมต่อระบบชำระเงินเข้ากับบริการสร้าง QR PromptPay แบบระบุยอดเงินอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบสลิปโอนเงินอัตโนมัติ (Slip Verification API) เพื่อลดภาระของเจ้าของฟาร์มในการตรวจสอบสลิปและทำให้การยืนยันคำสั่งซื้อเกิดขึ้นได้ทันที

5.4.3 ควรเพิ่มความสามารถด้านการประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Computer Vision / Multimodal AI) บน LINE Official Account เพื่อให้เกษตรกรสามารถถ่ายภาพใบผักที่มีอาการผิดปกติส่งเข้าห้องแชท แล้วให้โมเดล Gemini Vision ช่วยวิเคราะห์โรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นพร้อมแนะนำวิธีจัดการตามมาตรฐาน GAP

5.4.4 ควรพัฒนาโหมดการทำงานแบบออฟไลน์ชั่วคราว (Progressive Web App: PWA Offline Caching) เพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงปลูกผ่านสมาร์ตโฟนได้แม้ในจุดที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และซิงค์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักเมื่อกลับมาเชื่อมต่อเครือข่าย

บรรณานุกรม

กรมวิชาการเกษตร. (2565). *คู่มือการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)*. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ณัฐกร สีถา, ภาสกร ธนศิระธรรม และดุษฎี เสนฤทธิ์. (2567). การพัฒนาช่องทางการขายสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์. *วารสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ*, *10*(1), 143-152. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/253456

ภูมิภัทร รัตนประภา, ธนศักดิ์ วหาวิศาล และอรรถพล อารยเขมกุล. (2568). บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแชทบอท ในการยกระดับการให้บริการลูกค้า และการสนับสนุนนักขาย. *วารสารโพธิศาสตร์ปริทัศน์*, *5*(2), 125-136. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/BRJ

ศุภชัย สุขเจริญพงษ์ และดารณี ธรรมศิริ. (2561). การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดและบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับส้มโอในจังหวัดนครปฐม. *วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม*, *5*(1), 67-78. https://doi.org/10.14456/jmsnpru.2018.6

สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศรี ปักกะสีนัง และดาเรศ วีระพันธ์. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา. *วารสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ*, *4*(2), 74-82. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184528

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2564). *มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)*. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Agrawal, R., Imieli**ń**ski, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. In *Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD*

International Conference on Management of Data (pp. 207-216). Washington, D.C.: ACM. https://doi.org/10.1145/170035.170072

Google DeepMind. (2024). Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*. https://arxiv.org/abs/2312.11805

Google LLC. (2024). *Google AI Studio and Gemini REST API Reference*. Google for Developers. Retrieved from https://ai.google.dev/api/rest

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC7519

Kijwattanaphokin, S., & Lhaochot, L. (2024). Customer segmentation using a hybrid approach of K-Means clustering and RFM: An online retail case study. *Journal of Liberal Arts and Social Sciences*, *12*(2). https://doi.org/10.53848/jlsco.v12i2.299053

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* (Vol. 33, pp. 9459-9474).

LINE Corporation. (2024). *LINE Messaging API and LINE Front-end Framework (LIFF) Official Documentation*. Retrieved from https://developers.line.biz/en/docs/

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (Vol. 1, pp. 281-297). Oakland, CA: University of California Press.

Meta Open Source. (2024). *React: A JavaScript library for building user interfaces*. Retrieved from https://react.dev/

OpenJS Foundation. (2024a). *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. Retrieved from https://expressjs.com/

OpenJS Foundation. (2024b). *Node.js: JavaScript runtime environment*. Retrieved from https://nodejs.org/

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. Retrieved from https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. In *Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference* (pp. 81-91). Monterey, CA: USENIX Association.

Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS: A utility-first CSS framework*. Retrieved from https://tailwindcss.com/

ภาคผนวก ก

รายการข้อกำหนด แผนภาพระบบ และพจนานุกรมข้อมูล

ก.1 ตารางความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ตาราง Functional Requirements ของระบบ FarmGAP

รหัส	ชื่อฟังก์ชันการทำงาน	รายละเอียดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ
FR-01	การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์เข้าถึง	รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย JWT และการเชื่อมโยงบัญชี LINE User ID แยกตามบทบาทผู้ใช้
FR-02	การจัดการแปลงและแคร่ปลูก	สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลแปลงปลูกหลัก แคร่ปลูกย่อย และบันทึกประวัติการเตรียมดินได้
FR-03	การบันทึกเพาะกล้าและรอบปลูก	บันทึกวันเพาะเมล็ด วันย้ายลงแคร่ปลูก และคำนวณอายุพืชสะสมรวมอัตโนมัติ
FR-04	การควบคุมระยะปลอดภัย PHI	บันทึกการให้ปุ๋ย/สารเคมี คำนวณวันปลอดภัย และล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติเมื่อติดค่า PHI
FR-05	การเก็บเกี่ยวและสร้างรหัส Lot	บันทึกผลผลิตเข้าคลังสินค้า สร้างรหัส Lot อัตโนมัติ และสร้าง QR Code ประจำล็อต
FR-06	การออกรายงานมาตรฐาน GAP	จัดพิมพ์รายงานประวัติการเพาะปลูกรายรอบการปลูกในรูปแบบเอกสารมาตรฐาน A4
FR-07	ระบบร้านค้าออนไลน์ LINE LIFF	แสดงรายการผักสดที่มีสต็อกจริง แนะนำสินค้าคู่กัน รับคำสั่งซื้อ และอัปโหลดสลิปโอนเงิน
FR-08	การแจ้งเตือนและการจัดการผ่าน Flex Message	ส่งการ์ดแจ้งสถานะคำสั่งซื้อแก่ลูกค้า และแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่พร้อมสลิปเข้า LINE เจ้าของฟาร์มเพื่อกดยืนยันจัดส่ง ตัดสต็อก GAP และพิมพ์ใบเสร็จผ่าน LINE ได้ทันที
FR-09	การตรวจสอบย้อนกลับ QR Code	แสดงหน้าเว็บไทม์ไลน์ประวัติการเพาะปลูกและสถานะความปลอดภัย PHI เมื่อสแกน QR Code
FR-10	การจัดกลุ่มลูกค้า K-Means & แจ้งเตือน LINE	จัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มตามคุณลักษณะ 4 มิติด้วย K-Means และยิงแจ้งเตือน LINE Flex Message ตรงกลุ่มเป้าหมาย
FR-11	ผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI	ตอบคำถามจากข้อมูลสต็อกจริงแบบไดนามิก สกัดคำสั่งซื้อจากแชท และสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ

รหัส	ชื่อฟังก์ชันการทำงาน	รายละเอียดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ
FR-12	ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายฟาร์ม	บันทึกรายรับจากการขายอัตโนมัติ บันทึกต้นทุนการผลิต และสรุปงบกำไรขาดทุนรายเดือน

ก.2 ตารางความต้องการไม่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements)

ตาราง Non-Functional Requirements ของระบบ FarmGAP

รหัส	ด้านคุณลักษณะคุณภาพ	รายละเอียดข้อกำหนดไม่เชิงหน้าที่
NFR-01	ด้านความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)	คำนวณอายุพืชสะสมและวันที่ครบกำหนดระยะปลอดภัย (PHI) ได้ถูกต้อง 100% ตามสูตรวันปฏิทิน
NFR-02	ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)	เข้ารหัสรหัสผ่านด้วย bcrypt ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย JWT และป้องกันการแก้ไขข้อมูลข้ามสิทธิ์
NFR-03	ด้านความพร้อมใช้งาน (Availability)	มีกลไก Multi-Model Fallback สลับโมเดล Gemini สำรองอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาโควตา API
NFR-04	ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)	รองรับการแสดงผลแบบ Responsive Web บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนผ่าน LINE LIFF
NFR-05	ด้านประสิทธิภาพ (Performance)	ประมวลผลคำสั่งซื้อและส่งการ์ดแจ้งเตือน LINE Flex Message ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที

ก.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 18 ตาราง

โครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL ในระบบ FarmGAP ประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวน 18 ตาราง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 18 ตารางของระบบ FarmGAP

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก (PK) / คีย์นอก (FK)	แอตทริบิวต์สำคัญและคำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (จาก schema.sql)
1	users	PK: id UK: email, username	email, username, password_hash, display_name, farm_name, phone, role, bank_name, bank_account_no, promptpay_number, line_user_id

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก (PK) / คีย์นอก (FK)	แอตทริบิวต์สำคัญและคำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (จาก schema.sql)
2	crops	PK: id FK: user_id	name, scientific_name, category, growth_days, nursery_days, harvest_unit, default_bag_size, default_price
3	plots	PK: id FK: user_id	plot_number, name, dimension, soil_recipe, soil_prep_date, seed_prep_date, seed_crop_id, crop_name, area_sqm, planting_date, expected_harvest_date, field_safety_status, status, current_batch_id
4	planting_batches	PK: id FK: user_id, plot_id, crop_id	batch_code, start_date, expected_harvest_date, actual_harvest_date, total_damaged_count, total_harvested_count, seed_prep_date, soil_recipe, soil_prep_date, status
5	crop_activities	PK: id FK: user_id, plot_id, batch_id	activity_date, stage (soil_prep/seeding/planting/fertilizing/harvest), title, materials_used, details, operator_name, source_type, source_id
6	chemical_logs	PK: id FK: user_id, plot_id, batch_id	log_date, chem_type, product_name, amount, unit, reason, application_method, safety_ppe, phi_days, worker_name
7	pest_logs	PK: id FK: user_id, plot_id, batch_id	log_date, pest_or_disease, damaged_count, damage_cause, severity, treatment_method, worker_name
8	harvest_logs	PK: id FK: user_id, plot_id, batch_id, product_id	harvest_date, quantity, unit, lot_code, destination, total_packs, stocked_quantity, stock_status, quality_grade, revenue, harvest_hygiene

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก (PK) / คีย์นอก (FK)	แอตทริบิวต์สำคัญและคำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (จาก schema.sql)
9	products	PK: id FK: plot_id	name, category, price, unit, stock_quantity, image_url, status (available/out_of_stock), updated_at
10	customers	PK: id UK: line_user_id FK: cluster_id	line_user_id, display_name, picture_url, phone, address, cluster_id, created_at
11	customer_clusters	PK: id	cluster_name (Salad Lovers / Health Regulars / Bulk & B2B), description, preferred_crops (JSON), created_at
12	orders	PK: id UK: order_code FK: customer_id	order_code, customer_id, total_amount, status, delivery_type, payment_method, slip_image_url, recipient_name, recipient_phone, recipient_address, notes
13	order_items	PK: id FK: order_id, product_id	order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal, harvest_date, lot_code (รายการสินค้าและรหัสล็อตในคำสั่งซื้อ)
14	product_recommendations	PK: id FK: product_id, recommended_product_id	product_id, recommended_product_id, score DECIMAL(5,4), reason (คู่สินค้าแนะนำจาก Co-occurrence Matrix)
15	line_chat_sessions	PK: id UK: line_user_id FK: order_id	line_user_id, state (IDLE/SELECTING_QTY/AWAITING_CONTACT/AWAITING_PAYMENT), order_id, draft_data (JSON), updated_at
16	storage_logs	PK: id FK: user_id, order_id	log_date, storage_location, shipped_to, buyer, vehicle, vehicle_clean_status, storage_conditions, delivery_condition
17	cost_logs	PK: id FK: user_id, plot_id	log_date, category, description, amount DECIMAL(12,2), created_by (บันทึกบัญชีต้นทุนการเกษตร)

ลำดับ	ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก (PK) / คีย์นอก (FK)	แอตทริบิวต์สำคัญและคำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (จาก schema.sql)
18	audit_logs	PK: id	table_name, record_id, action (CREATE/UPDATE/DELETE), user_email, old_values (JSON), new_values (JSON), created_at

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานระบบและตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP

ข.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับเจ้าของฟาร์มและเกษตรกร (Web Admin)

1. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ดูแลฟาร์ม ระบบจะแสดงหน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์ม สถานะแคร่ปลูก และการแจ้งเตือนระยะปลอดภัย PHI
2. กำหนดค่าข้อมูลหลักที่เมนู 'คลังชนิดพืชผัก' (Crops Master Data) โดยระบุชื่อสายพันธุ์ ระยะเวลาเพาะกล้า (Nursery Days) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเป้าหมาย (Growth Days) ราคา และขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณอัตโนมัติ
3. ตั้งค่าโครงสร้างฟาร์มที่เมนู 'จัดการแปลงปลูกและแคร่ปลูก' พร้อมบันทึกประวัติการเตรียมดิน การปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) และสารปรับปรุงดินก่อนเริ่มรอบการปลูก
4. บันทึกการเพาะเมล็ดในถาดหลุมที่เมนู 'บันทึกการเพาะกล้า' โดยเลือกชนิดพืชจากคลัง และเมื่อต้นกล้าพร้อมย้ายปลูกให้กดปุ่ม 'ย้ายลงแคร่ปลูก' ระบบจะสร้างรหัสรอบการปลูก (planting_id) และเริ่มคำนวณอายุพืชสะสมต่อเนื่อง (อายุเพาะกล้า + อายุบนแปลง)
5. ในระหว่างดูแลแปลงปลูก ให้บันทึกประวัติการให้น้ำ การใส่ปุ๋ยหมัก หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช หากสารที่ใช้มีค่าระยะปลอดภัย (PHI > 0 วัน) ระบบจะคำนวณวันปลอดภัย (Safe Harvest Date) และล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ
6. เมื่อพืชมีอายุครบกำหนดและพ้นระยะปลอดภัย PHI แล้ว ให้กดปุ่ม 'บันทึกการเก็บเกี่ยว' เพื่อระบุน้ำหนักผลผลิตและผลสุ่มตรวจสารตกค้าง (MRL) ระบบจะตัดรอบการปลูก สร้างรหัสรุ่น (Lot ID) เพิ่มสต็อกสินค้าพร้อมขาย และสร้าง Lot QR Code สำหรับติดบรรจุภัณฑ์
7. สามารถกดปุ่ม 'พิมพ์รายงาน GAP (A4)' เพื่อออกเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานทางการ (บธ.-02 และ บธ.-04) ตามมาตรฐาน มกษ. 9001 หรือบริหารจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านระบบหลังบ้านและผ่านการแจ้งเตือน LINE Notifier ได้ทันที

ข.2 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคบน LINE Official Account

1. เพิ่มเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE Official Account ของฟาร์มผัก จากนั้นสามารถเลือกสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง คือ กดปุ่มร้านค้าออนไลน์บน Rich Menu (LINE LIFF) หรือพิมพ์สนทนาสั่งซื้อกับบอทอัจฉริยะ Google Gemini AI ในห้องแชทโดยตรง
2. ในหน้าร้านค้า LINE LIFF ลูกค้าสามารถเลือกผักสดลงตะกร้า ดูคำแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กัน เลือกวิธีจัดส่ง และอัปโหลดภาพสลิปโอนเงินเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ
3. ระบบจะส่งการ์ดข้อความ LINE Flex Message แจ้งสถานะคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ห้องแชทอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับผักสดแล้ว ลูกค้าสามารถสแกน QR Code บนถุงผักเพื่อเปิดดูหน้าเว็บตรวจสอบย้อนกลับประวัติการเพาะปลูกและสถานะปลอดสารเคมีตกค้าง (PHI) ของผักล็อตนั้นได้ทันที

ภาคผนวก ค

แบบฟอร์มเสนอโครงงาน (แบบ วค-1)

เอกสารแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบ วค-1) รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายการข้อมูล	**รายละเอียดตามแบบเสนอโครงงาน (แบบ วค-1)**
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)	ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)	A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account
ผู้จัดทำโครงงาน	นายอับดุลรอฮีม จิเตะ รหัสนักศึกษา 406659018
หลักสูตรและสาขาวิชา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
อาจารย์ประจำวิชา	อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ
ปีการศึกษา	2569
สถานะการอนุมัติหัวข้อ	[แนบเอกสารแบบฟอร์ม วค-1 ฉบับลงนามอนุมัติจริง]

ภาคผนวก ง

แบบฟอร์มขอสอบโครงงาน (แบบ วค-2)

เอกสารแบบฟอร์มขออนุมัติสอบโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบ วค-2) เมื่อดำเนินการพัฒนาระบบและจัดทำเล่มรายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการดำเนินงาน

รายการข้อมูล	**รายละเอียดตามแบบขอสอบโครงงาน (แบบ วค-2)**
ชื่อโครงงาน	ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account
ผู้ขอสอบโครงงาน	นายอับดุลรอฮีม จิเตะ รหัสนักศึกษา 406659018
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา	เห็นสมควรอนุมัติให้เข้าสอบโครงงานได้
เอกสารแนบ	[แนบเอกสารแบบฟอร์ม วค-2 ฉบับลงนามอนุมัติจริง]

ภาคผนวก จ

แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ วค-3)

สรุปบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ (แบบ วค-3) ตลอดภาคการศึกษา

ครั้งที่	หัวข้อการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า	ผลการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
1	ศึกษาปัญหาการจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP และนำเสนอขอบเขตโครงงาน	อนุมัติขอบเขตและให้ปรับปรุงนิยามศัพท์เฉพาะ
2	ออกแบบแผนภาพ DFD ระดับ 0-1, Use Case 13 กรณี และโครงสร้างฐานข้อมูล 18 ตาราง	ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตาราง plantings และค่า PHI ผ่าน
3	พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มฝั่งเจ้าของฟาร์มและรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบ A4	ระบบคำนวณอายุพืชสะสมและล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่า PHI ได้ถูกต้อง
4	พัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ LINE LIFF, Flex Message และหน้าตรวจสอบย้อนกลับ QR Code	เชื่อมต่อ LINE OA และแสดงไทม์ไลน์ตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วน
5	พัฒนาโมดูลวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า K-Means และผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI	ทดสอบการตอบแชทตามสต็อกจริง และกลไกสลับโมเดลสำรองผ่าน
6	ตรวจทานเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-5 และภาคผนวกเพื่อเตรียมสอบ	อนุมัติให้ยื่นขอสอบโครงงานได้ [แนบแบบ วค-3 ฉบับลงนามจริง]

ภาคผนวก ฉ

แบบประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบ วค-4)

โครงสร้างรายการประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account สำหรับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (แบบ วค-4) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 25 คะแนน รวม 100 คะแนน ดังนี้

หมวดการประเมิน (แบบ วค-4)	รายละเอียดประเด็นการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	คะแนนเต็ม
1. ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functionality)	ความครบถ้วนของระบบจัดการฟาร์ม GAP การคำนวณอายุพืชสะสม การล็อกค่า PHI ระบบสั่งซื้อ LINE LIFF และการตอบคำถามด้วย Gemini AI	25
2. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability)	ความเหมาะสมของการจัดวางเมนู สีสัน ขนาดตัวอักษร ความสะดวกในการใช้งานผ่านเว็บและ LINE OA และการสแกน QR Code	25
3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security)	การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานด้วย JWT การเข้ารหัสรหัสผ่าน การป้องกันการแก้ไขข้อมูลข้ามบทบาท และความถูกต้องของการผูกข้อมูลรายล็อต	25
4. ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance)	ความเร็วในการประมวลผลฐานข้อมูล ความแม่นยำของ K-Means และความต่อเนื่องของระบบแชทบอทผ่านกลไก Multi-Model Fallback	25
รวมคะแนนทั้งสิ้น	[แนบเอกสารแบบประเมิน วค-4 ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ฉบับลงนามจริง]	100

ภาคผนวก ช

แบบประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบ วค-5)

โครงสร้างรายการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของระบบสำหรับผู้ใช้งานจริงจำนวน 3 ท่าน (แบบ วค-5) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 25 คะแนน รวม 100 คะแนน ดังนี้

หมวดการประเมิน (แบบ วค-5)	**รายละเอียดประเด็นการประเมินโดยผู้ใช้งานทั่วไป**	**คะแนนเต็ม**
1. ด้านความต้องการใช้งานของระบบ (Requirement)	ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของฟาร์มในการจัดการข้อมูล GAP และตอบสนองลูกค้าในการสั่งซื้อผักสดออนไลน์ได้ตรงตามความต้องการ	25
2. ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functionality)	ความถูกต้องของการแสดงสต็อกสินค้า การสั่งซื้อผ่าน LINE LIFF การรับแจ้งเตือน Flex Message และการดูข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับผ่าน QR Code	25
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability)	ความง่ายในการเรียนรู้ใช้งาน ความชัดเจนของข้อความและปุ่มกด และการสั่งซื้อผ่านการพูดคุยกับแชทบอท AI บน LINE	25
4. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security)	ความน่าเชื่อถือของข้อมูลประวัติการเพาะปลูกและระยะปลอดภัย PHI ที่แสดงผลเมื่อสแกน QR Code และความปลอดภัยของข้อมูลการสั่งซื้อ	25
รวมคะแนนทั้งสิ้น	[แนบเอกสารแบบประเมิน วค-5 ของผู้ใช้งานทั้ง 3 ท่าน ฉบับลงนามจริง]	100

ภาคผนวก ซ

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

หัวข้อประวัติ	รายละเอียดผู้จัดทำโครงงานวิจัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)	นายอับดุลรอฮีม จิเตะ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. Abdulrohim Jiteh
รหัสนักศึกษา	406659018
หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะ	คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	2569
หัวข้อโครงงานวิจัย	ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account
ความเชี่ยวชาญและทักษะทางเทคนิค	Full-Stack Web Development (React.js, Node.js, Express.js, MySQL), LINE Official Account (Messaging API, LIFF, Flex Message), Machine Learning & Generative AI Integration (K-Means Clustering, Google Gemini API)